

Modulo Q0.00

Simulare il mondo

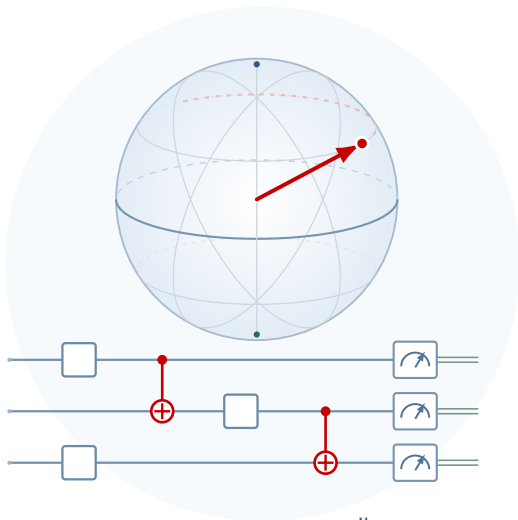
Fisica e calcolo

Marzio De Corato Danilo Bruschi

Dipartimento di Informatica

“Giovanni Degli Antoni”

Università degli Studi di Milano



Il percorso →

Materiale distribuito con licenza CC BY-NC-SA 4.0

Il percorso

I La simulazione classica

II La simulazione statistica

III Onde e interferenza

IV L'interferenza di particelle singole

V Stati a due alternative

VI Il calcolo quantistico

VII Due qubit e stati congiunti

VIII Ambiente e perdita di interferenza

IX Informazione e irreversibilità

S Sintesi: il progetto di simulazione

X Come si costruisce un
computer quantistico

XI Dalla meccanica quantistica
al calcolo quantistico

I titoli aprono le sezioni. In basso puoi tornare all'indice o alla copertina della sezione.

Le frecce a destra scorrono le pagine, comprese le apparizioni progressive.

Il problema: simulare un sistema quantistico

Vogliamo scrivere un programma capace di prevedere i risultati di esperimenti su un sistema quantistico. Lo costruiremo affrontando scenari sempre più impegnativi.

Per cominciare dobbiamo stabilire che cosa chiedere al programma e come controllare le sue risposte. I primi casi saranno semplici e familiari. Ogni nuova prova ci darà un problema concreto da risolvere.

**Quali dati servono al programma
per formulare una previsione?**

Che cosa chiediamo al simulatore

Per ogni esperimento descriviamo come prepariamo il sistema e quali interventi eseguiamo. Chiediamo al programma una previsione che possiamo confrontare con un risultato osservato.

La prova assegnata

Come prepariamo il sistema?
Quali interventi eseguiamo?
Che cosa vogliamo osservare?

La risposta del programma

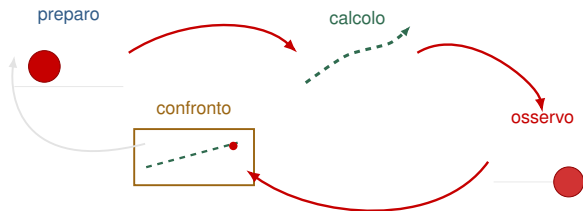
Quale risultato prevede?
Con quale precisione?
In quali condizioni possiamo verificarlo?

Il risultato richiesto deve essere chiaro prima di scrivere il programma.

Come capiremo se funziona

Scegliamo una prova e formuliamo la previsione prima di osservarne il risultato. L'esperimento fornisce poi un dato da confrontare con il calcolo, alla precisione stabilita.

Ripetiamo il confronto cambiando una condizione. Riprodurre un risultato già noto è soltanto il primo controllo: vogliamo capire in quali altre prove il programma continua a funzionare.



Il confronto usa osservazioni ottenute indipendentemente dal programma.

Un problema costruito per scenari

Ogni scenario aggiunge una richiesta. Potremo cambiare le condizioni iniziali, introdurre un nuovo intervento oppure chiedere di prevedere più risultati dello stesso esperimento.

Primo caso	Affrontiamo una situazione semplice e controlliamo la previsione.
Nuova richiesta	Usiamo lo stesso programma dopo aver cambiato una condizione della prova.
Prove successive	Verifichiamo se il programma sa rispondere anche a richieste ulteriori.

Prima di modificare il programma, proviamo a usare quello che abbiamo già costruito. Il confronto guiderà il passo successivo.

Quando la previsione non coincide

Una nuova prova può dare un risultato diverso da quello previsto. Dobbiamo individuare la causa dello scostamento e decidere quale modifica mettere alla prova.

Il calcolo

Il programma esegue correttamente le operazioni previste?

I dati

Le informazioni inserite descrivono la preparazione con sufficiente precisione?

Le ipotesi

Le ipotesi usate per costruire il modello sono adatte alla nuova prova?

Quale controllo ci aiuta a distinguere queste possibilità?

Il primo scenario: una pallina sul tavolo

L'obiettivo del percorso resta la simulazione di un sistema quantistico. Per iniziare a costruire e verificare un simulatore, affrontiamo una previsione familiare: dove sarà una pallina dopo un breve intervallo di tempo?

Osserviamo la pallina sul tavolo in un certo istante e registriamo la sua posizione. Questo è il dato da cui partiamo.

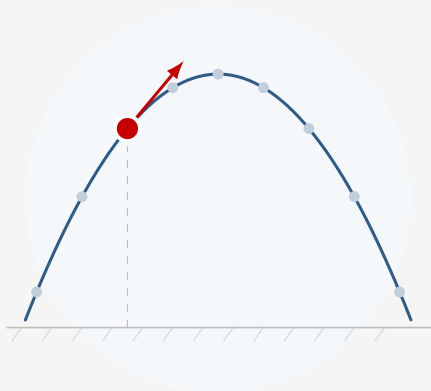


La posizione osservata basta per scrivere il programma?

PARTE I

La simulazione classica

Continua →



Prevedere il moto di una pallina

Una pallina si trova in un punto del tavolo. Registriamo la sua posizione in un dato istante e vogliamo prevedere dove sarà dopo un breve intervallo di tempo.



La posizione osservata è sufficiente per prevedere il moto?

Nel modello rappresentiamo la pallina con un punto, trascurandone dimensioni e rotazione.

Una posizione iniziale non determina il moto

Si vuole calcolare la posizione di una pallina negli istanti successivi. Il punto occupato sul tavolo non determina da solo il seguito: stati con la stessa posizione e velocità differenti producono traiettorie differenti.



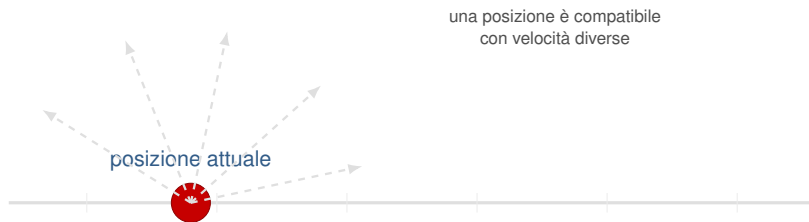
Una posizione iniziale non determina il moto

Si vuole calcolare la posizione di una pallina negli istanti successivi. Il punto occupato sul tavolo non determina da solo il seguito: stati con la stessa posizione e velocità differenti producono traiettorie differenti.



Una posizione iniziale non determina il moto

Si vuole calcolare la posizione di una pallina negli istanti successivi. Il punto occupato sul tavolo non determina da solo il seguito: stati con la stessa posizione e velocità differenti producono traiettorie differenti.



Quali dati distinguono due moti?

Due palline occupano lo stesso punto e si muovono in direzioni opposte. Quale descrizione permette di prevedere due evoluzioni diverse?

Sola posizione

Il programma conserva il punto occupato dalla pallina. Possiamo ridurre l'intervallo fra due aggiornamenti del calcolo.

Posizione e velocità

Il programma conserva anche rapidità e direzione del moto. La legge del moto indica come aggiornare queste grandezze.

Confrontiamo la previsione del passo successivo nelle due descrizioni.

Lo stato classico della particella

Una fotografia individua la posizione della pallina in un istante. La stessa immagine può corrispondere a una pallina ferma oppure in movimento, con velocità e direzioni diverse. Queste situazioni conducono a posizioni future differenti.



La posizione fornisce una descrizione parziale del moto. Per aggiornare i dati occorre conoscere anche la velocità, che specifica la rapidità e la direzione dello spostamento.

Due palline nello stesso punto possono avere evoluzioni diverse. Se il programma conserva soltanto la posizione, assegna gli stessi dati a situazioni che dovrebbe distinguere.

La misura della velocità richiede un confronto fra istanti diversi. Una seconda osservazione della pallina permette di stimare l'informazione necessaria a completare lo stato iniziale.

Stima della velocità da osservazioni successive

Due fotografie, separate da un intervallo di tempo noto, mostrano lo spostamento della pallina. Il rapporto fra spostamento e intervallo fornisce una velocità media, utile per stimare quella iniziale quando l'intervallo è abbastanza breve.



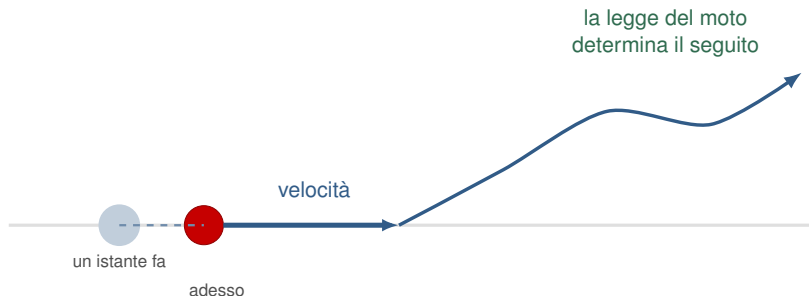
Stima della velocità da osservazioni successive

Due fotografie, separate da un intervallo di tempo noto, mostrano lo spostamento della pallina. Il rapporto fra spostamento e intervallo fornisce una velocità media, utile per stimare quella iniziale quando l'intervallo è abbastanza breve.



Stima della velocità da osservazioni successive

Due fotografie, separate da un intervallo di tempo noto, mostrano lo spostamento della pallina. Il rapporto fra spostamento e intervallo fornisce una velocità media, utile per stimare quella iniziale quando l'intervallo è abbastanza breve.



Dallo stato fisico alla struttura dati

Nel modello della particella puntiforme, posizione e velocità costituiscono lo stato usato per calcolare il passo successivo. Le forze specificano la dinamica.



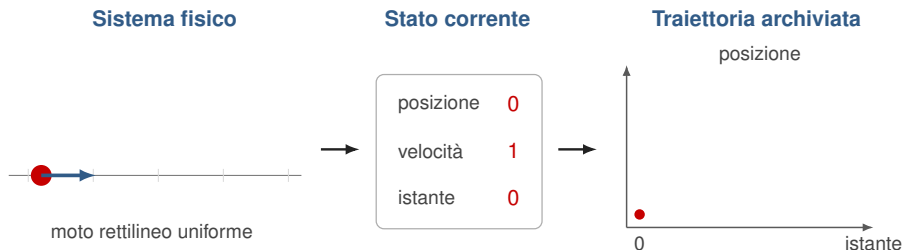
Nel programma, ciascuna grandezza occupa un campo della struttura dati. Per più corpi, lo stato raccoglie i dati di ogni particella e i parametri delle interazioni.

La definizione dello stato è relativa al modello e alle osservazioni considerate. La cronologia delle posizioni serve per archiviare la traiettoria; l'aggiornamento numerico usa i valori correnti.

Una descrizione più dettagliata può includere rotazione, deformazioni o interazioni trascurate nel modello puntiforme. La loro inclusione dipende dalla precisione richiesta.

Aggiornamento dello stato e archivio della traiettoria

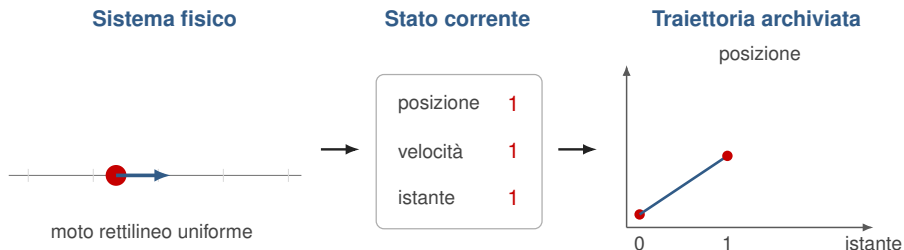
Il programma conserva posizione, velocità e istante correnti. Ogni aggiornamento produce un nuovo stato; l'archivio raccoglie le posizioni per l'analisi della traiettoria.



Esempio numerico in unità convenzionali. Ogni passo aggiorna lo stato e aggiunge un punto all'archivio.

Aggiornamento dello stato e archivio della traiettoria

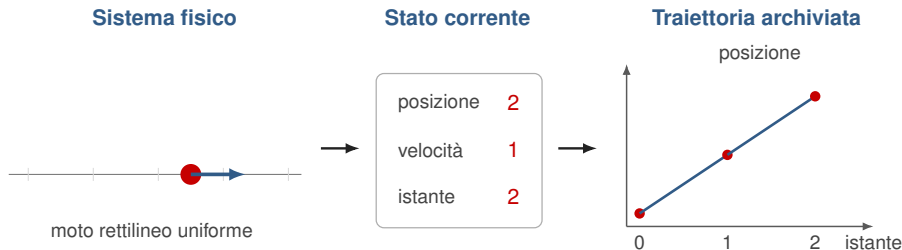
Il programma conserva posizione, velocità e istante correnti. Ogni aggiornamento produce un nuovo stato; l'archivio raccoglie le posizioni per l'analisi della traiettoria.



Esempio numerico in unità convenzionali. Ogni passo aggiorna lo stato e aggiunge un punto all'archivio.

Aggiornamento dello stato e archivio della traiettoria

Il programma conserva posizione, velocità e istante correnti. Ogni aggiornamento produce un nuovo stato; l'archivio raccoglie le posizioni per l'analisi della traiettoria.



Esempio numerico in unità convenzionali. Ogni passo aggiorna lo stato e aggiunge un punto all'archivio.

La velocità completa la descrizione del moto

Conservando soltanto la posizione, assegniamo gli stessi dati alle due palline. Un intervallo di calcolo più breve lascia irrisolta questa differenza.

La velocità distingue rapidità e direzione del moto. Posizione e velocità, insieme alla legge del moto, permettono di calcolare l'evoluzione della particella.

Ipotesi e limiti. Se le misure iniziali sono incerte, confrontiamo più condizioni di partenza compatibili con i dati. L'errore numerico va valutato separatamente.

Riferimento: Halliday–Resnick, capp. 2 e 5. Esempi numerici del modulo.

Integrazione numerica della dinamica

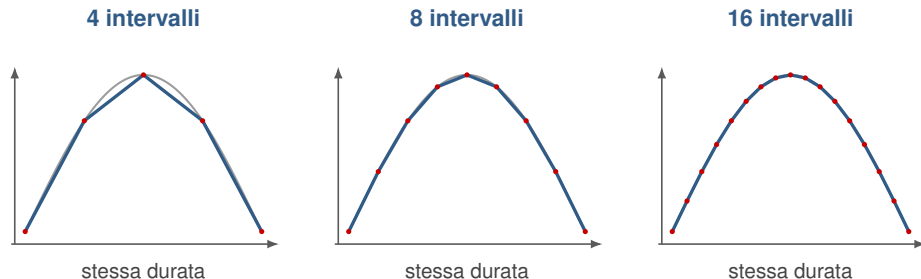
Il programma aggiorna lo stato a intervalli di tempo successivi. A ogni passo usa le forze per calcolare la variazione del moto. Le posizioni ottenute approssimano la traiettoria continua prevista dal modello.

La scelta dell'intervallo e del metodo numerico determina l'accuratezza del calcolo. Riducendo il passo possiamo verificare se la previsione si stabilizza alla precisione richiesta.



Risoluzione temporale della traiettoria

Campioniamo la stessa curva a intervalli differenti. La figura confronta la risoluzione dei campioni; la verifica di un integratore numerico richiede anche il confronto con una soluzione di riferimento.

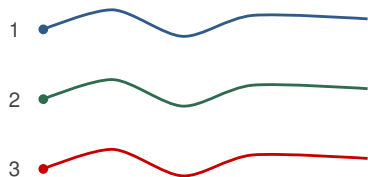


Campionamento di una curva nota: confronto della risoluzione. L'errore di integrazione richiede un test separato.

Ripetere il calcolo, ripetere l'esperimento

Abbiamo ottenuto una traiettoria a partire da posizione, velocità e legge del moto. Possiamo ora ripetere il calcolo con gli stessi dati. In laboratorio, invece, preparare di nuovo la pallina significa riprodurre posizione e velocità entro la precisione degli strumenti. Confrontiamo le due situazioni per capire quali differenze debba rappresentare il programma.

La riproducibilità del calcolo

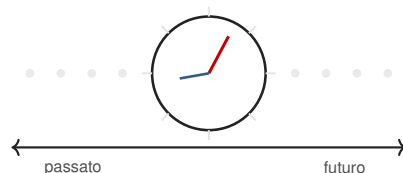


Un programma deterministico, eseguito nelle stesse condizioni numeriche e con gli stessi dati, riproduce la stessa sequenza di stati. La proprietà permette di ripetere e confrontare le simulazioni.

Nell'esperimento, la preparazione ha una precisione finita e il sistema interagisce con l'esterno. Per confrontare il calcolo con le misure occorre rappresentare anche queste condizioni.

Determinismo e limiti pratici della previsione

All'inizio dell'Ottocento Pierre-Simon de Laplace immaginò un'intelligenza capace di conoscere lo stato di tutte le particelle dell'universo e di calcolarne l'evoluzione. Per un'intelligenza dotata di queste capacità, passato e futuro sarebbero interamente ricostruibili a partire dal presente.



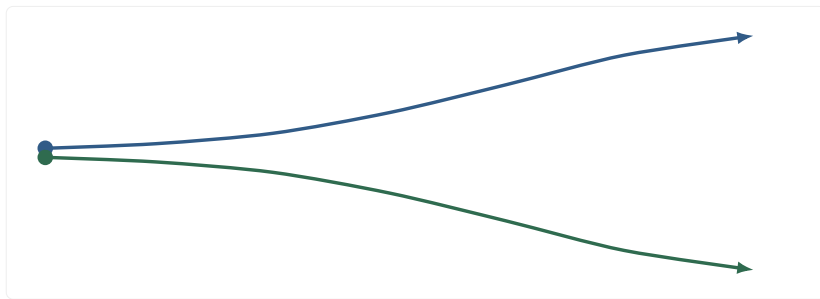
La previsione immaginata da Laplace richiede dati esatti e capacità di calcolo illimitata.

Una simulazione usa misure con precisione finita e numeri con un numero limitato di cifre. Ogni calcolo occupa memoria e richiede tempo.

Per valutare una previsione dobbiamo quindi specificare quanto avanti nel tempo vogliamo seguirla e quale errore possiamo accettare.

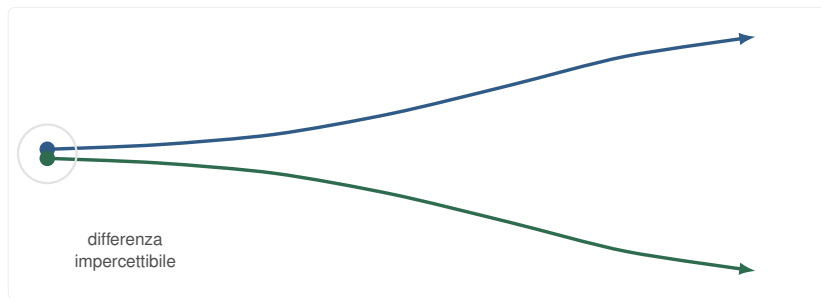
La sensibilità ai dati iniziali

Eseguiamo due simulazioni con dati iniziali quasi identici. La piccola differenza può crescere e produrre traiettorie nettamente separate. Quando questa sensibilità è una proprietà della dinamica, si parla di comportamento caotico. La figura permette di seguire la separazione delle previsioni.



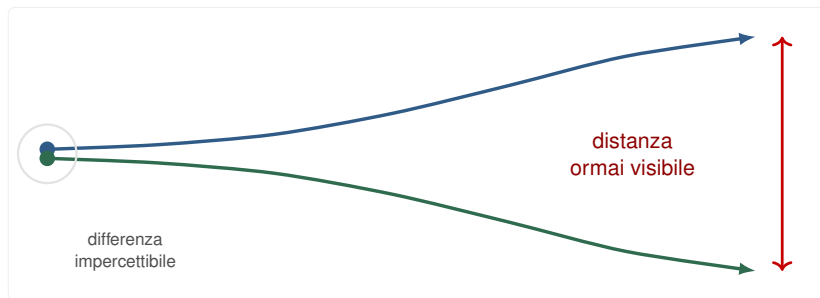
La sensibilità ai dati iniziali

Eseguiamo due simulazioni con dati iniziali quasi identici. La piccola differenza può crescere e produrre traiettorie nettamente separate. Quando questa sensibilità è una proprietà della dinamica, si parla di comportamento caotico. La figura permette di seguire la separazione delle previsioni.



La sensibilità ai dati iniziali

Eseguiamo due simulazioni con dati iniziali quasi identici. La piccola differenza può crescere e produrre traiettorie nettamente separate. Quando questa sensibilità è una proprietà della dinamica, si parla di comportamento caotico. La figura permette di seguire la separazione delle previsioni.



Precisione numerica e orizzonte predittivo

Nel calcolatore, posizione e velocità hanno una rappresentazione finita. Le cifre conservate limitano la precisione dei dati e ogni aggiornamento può introdurre errori numerici.

Nei sistemi caotici, piccole differenze iniziali possono crescere rapidamente. Una maggiore precisione prolunga il tempo di previsione, con un costo che può diventare molto elevato rispetto al guadagno ottenuto.

Occorre distinguere l'incertezza delle misure dall'approssimazione del calcolo. Variare il passo temporale e la precisione numerica aiuta a riconoscere gli effetti del metodo usato. L'adeguatezza del modello richiede anche il confronto con l'esperimento.

Esempio

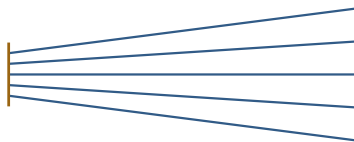
Due simulazioni con dati leggermente diversi possono divergere pur usando lo stesso programma corretto. Il confronto va riferito alla precisione e al tempo di previsione richiesti.

Quando la preparazione ammette più traiettorie

Una traiettoria calcolata con molte cifre può essere poco utile se la posizione e la velocità iniziali sono note soltanto entro un intervallo. Manteniamo la stessa legge del moto e consideriamo più condizioni compatibili con le misure. La simulazione dovrà ora descrivere come si distribuiscono le previsioni.

Propagazione dell'incertezza iniziale

Propagazione dell'incertezza



stessa legge, dati iniziali differenti

Le misure individuano lo stato iniziale entro un margine di precisione. Un unico insieme di valori inserito nel programma rappresenta quindi soltanto una delle condizioni compatibili con i dati.

Per valutare questa incertezza possiamo eseguire più simulazioni, variando lo stato iniziale entro gli intervalli ammessi. Il confronto fra le traiettorie mostra quanto dipenda dalla preparazione il risultato previsto.

Insieme di condizioni iniziali

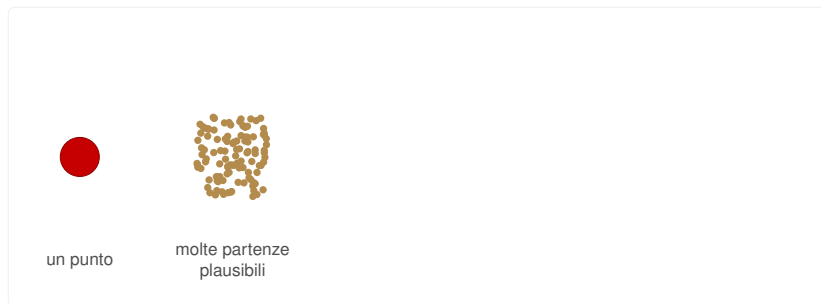
Ogni punto della nube rappresenta uno stato iniziale compatibile con le misure. Seguendone l'evoluzione otteniamo un insieme di traiettorie, dal quale stimare la distribuzione dei risultati.



un punto

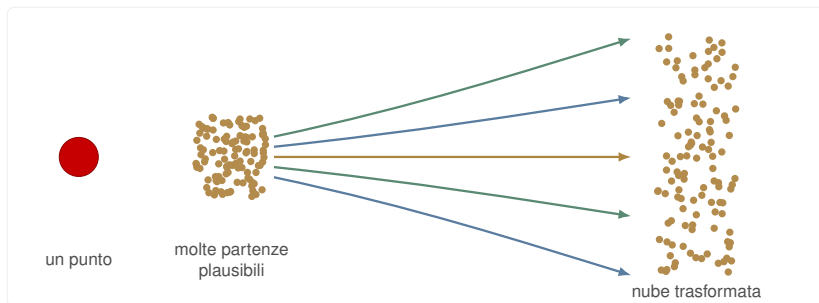
Insieme di condizioni iniziali

Ogni punto della nube rappresenta uno stato iniziale compatibile con le misure. Seguendone l'evoluzione otteniamo un insieme di traiettorie, dal quale stimare la distribuzione dei risultati.



Insieme di condizioni iniziali

Ogni punto della nube rappresenta uno stato iniziale compatibile con le misure. Seguendone l'evoluzione otteniamo un insieme di traiettorie, dal quale stimare la distribuzione dei risultati.



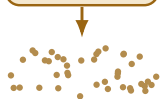
Distribuzione classica degli stati iniziali

Le traiettorie dell'insieme seguono le stesse leggi del moto. I pesi assegnati alle condizioni iniziali rappresentano le informazioni disponibili sulla preparazione. La nube può deformarsi e occupare regioni diverse durante l'evoluzione.

le leggi



dati iniziali



Una simulazione può propagare una distribuzione di probabilità oppure seguire un campione di stati iniziali. I pesi assegnati devono rappresentare la procedura di preparazione e l'incertezza delle misure.

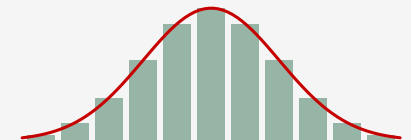
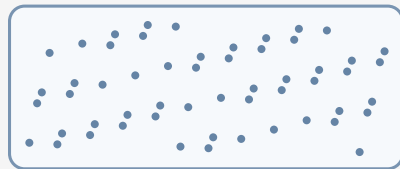
Nel modello classico, ogni esecuzione segue una traiettoria definita. La distribuzione descrive l'insieme delle condizioni compatibili con i dati disponibili.

Il campionamento stima proprietà dell'insieme con un numero finito di traiettorie. La precisione statistica dipende dal numero dei campioni e dalla procedura usata per generarli.

PARTE II

La simulazione statistica

Continua →



Le frequenze di un esperimento

Quando i dati iniziali sono incerti, la simulazione fornisce un insieme di traiettorie possibili. In molti esperimenti, però, ci interessa una proprietà più semplice del moto completo. Per una moneta, per esempio, possiamo limitarci alle frequenze delle due facce. Studieremo come ottenere queste previsioni e come cambia il problema quando dobbiamo descrivere un gas formato da molte particelle.

Dal moto della moneta al modello probabilistico

Per ricostruire il moto di una moneta servono dati sulla spinta iniziale e sulle interazioni con aria e tavolo. Nel modello classico il risultato dipende da queste condizioni.

Se interessano soltanto le frequenze delle due facce, possiamo usare un modello probabilistico del lancio. Le probabilità assegnate devono corrispondere alle condizioni dell'esperimento.

Distribuzione degli esiti



50%



50%

ipotesi di moneta equilibrata

Ripetere una sequenza di eventi simulati

Per simulare una moneta equilibrata, il programma sceglie ciascun esito con probabilità del 50%. Ripetendo la scelta ottiene una sequenza di lanci.

Il generatore pseudocasuale realizza queste scelte con un algoritmo. Un numero iniziale, chiamato seme, permette di ripetere la stessa sequenza usando lo stesso generatore.

Conservando il seme possiamo confrontare due versioni del programma sugli stessi campioni.

Le probabilità vengono dal modello della moneta. Il generatore le usa per produrre i lanci simulati.

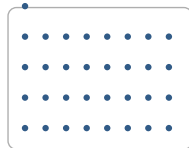
Dalla moneta a un gas

Per la moneta ci siamo limitati a due esiti e alle loro frequenze. Un gas pone un problema diverso: ogni particella ha una posizione e una velocità, ma le misure descrivono spesso il comportamento dell'insieme. Per progettare la simulazione dobbiamo capire quali dettagli servano a prevedere queste grandezze collettive.

Costo della descrizione molecolare



pochi corpi



molti corpi

Per simulare poche particelle conserviamo posizione e velocità di ciascuna. A precisione fissata, la memoria dello stato cresce con il loro numero. Il costo degli aggiornamenti dipende anche dalle interazioni.

Un gas macroscopico contiene un numero enorme di molecole. Acquisire e controllare tutti i dati iniziali diventa impraticabile. Le grandezze collettive offrono una descrizione accessibile alle misure.

Livello di descrizione e grandezze osservate

Per studiare la pressione di un gas interessa l'effetto collettivo degli urti sulle pareti. Una simulazione deve conservare il dettaglio necessario a prevedere questa grandezza con la precisione richiesta.



Pressione, temperatura e volume descrivono il gas nel suo insieme. Molte disposizioni delle particelle possono corrispondere agli stessi valori.

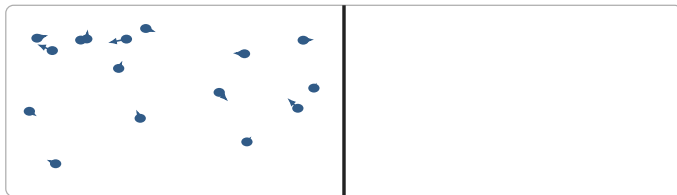
Possiamo ricavare queste grandezze seguendo le traiettorie delle particelle oppure usare un modello che aggiorni direttamente i dati collettivi. In questo secondo caso dobbiamo specificare le regole del loro cambiamento.

La domanda rivolta alla simulazione orienta così la scelta dei dettagli da conservare.

Preparazione di un gas lontano dall'equilibrio

La paratia confina inizialmente il gas nella metà sinistra. Dopo la rimozione, seguiamo il moto delle particelle e registriamo quante occupano ciascuna metà. Il conteggio descrive l'espansione a una risoluzione scelta.

preparazione iniziale

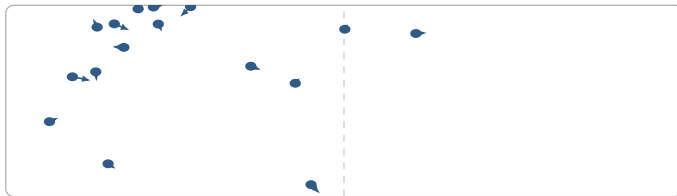


16 particelle indipendenti, riflessioni elastiche alle pareti.
Campioni della stessa evoluzione dopo la rimozione della paratia.

Preparazione di un gas lontano dall'equilibrio

La paratia confina inizialmente il gas nella metà sinistra. Dopo la rimozione, seguiamo il moto delle particelle e registriamo quante occupano ciascuna metà. Il conteggio descrive l'espansione a una risoluzione scelta.

istante intermedio

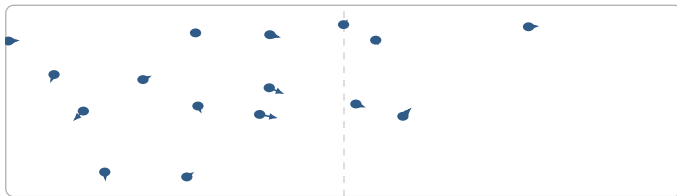


16 particelle indipendenti, riflessioni elastiche alle pareti.
Campioni della stessa evoluzione dopo la rimozione della paratia.

Preparazione di un gas lontano dall'equilibrio

La paratia confina inizialmente il gas nella metà sinistra. Dopo la rimozione, seguiamo il moto delle particelle e registriamo quante occupano ciascuna metà. Il conteggio descrive l'espansione a una risoluzione scelta.

istante successivo

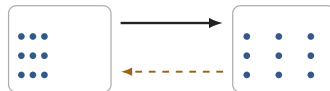


16 particelle indipendenti, riflessioni elastiche alle pareti.
Campioni della stessa evoluzione dopo la rimozione della paratia.

Dinamica reversibile ed espansione del gas

Dopo la rimozione della paratia, il gas occupa tutta la scatola. Su tempi ordinari, una ricomposizione spontanea nella sola metà iniziale è estremamente improbabile. Il comportamento collettivo presenta così una direzione riconoscibile.

Espansione e ritorno



ritorno spontaneo estremamente raro

Le leggi degli urti elastici ammettono l'evoluzione inversa. Nel modello ideale, invertire tutte le velocità permette di ripercorrere il moto precedente.

Una simulazione molecolare può mostrare l'espansione del gas a partire da leggi reversibili. Per interpretare il risultato occorre considerare anche la preparazione iniziale, con tutte le particelle confinate su un lato.

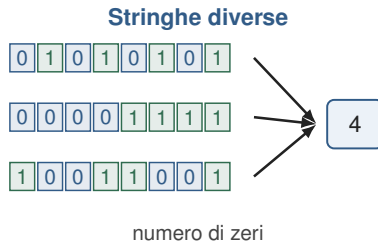
Il comportamento macroscopico va valutato su un insieme di condizioni iniziali. Il confronto fra esecuzioni permette di distinguere le evoluzioni frequenti dalle configurazioni eccezionali.

Microstato e macrostato in un modello binario

Registriamo il lato occupato da ogni particella mediante una stringa di bit. In questo modello semplificato la stringa descrive un microstato.

Contiamo poi quante particelle si trovano a sinistra. Questo solo numero descrive il macrostato.

Stringhe differenti possono dare lo stesso conteggio. La sequenza seguente mostra il passaggio dalle particelle ai bit e infine al numero totale.



Dalle particelle alla stringa binaria

Associamo un identificatore a ciascuna particella. Il bit registra il lato occupato: zero a sinistra, uno a destra. Il conteggio delle caselle con zero determina il macrostato.



Modello binario: posizioni precise e velocità sono escluse. Tre stringhe differenti producono lo stesso macrostato.

Dalle particelle alla stringa binaria

Associamo un identificatore a ciascuna particella. Il bit registra il lato occupato: zero a sinistra, uno a destra. Il conteggio delle caselle con zero determina il macrostato.



Modello binario: posizioni precise e velocità sono escluse. Tre stringhe differenti producono lo stesso macrostato.

Dalle particelle alla stringa binaria

Associamo un identificatore a ciascuna particella. Il bit registra il lato occupato: zero a sinistra, uno a destra. Il conteggio delle caselle con zero determina il macrostato.



Modello binario: posizioni precise e velocità sono escluse. Tre stringhe differenti producono lo stesso macrostato.

Le ripartizioni hanno tutte la stessa probabilità?

Otto particelle possono occupare la metà sinistra o quella destra. Supponiamo equiprobabili le 256 assegnazioni individuali. Lo sono anche i nove conteggi possibili?

Scelta del conteggio

Scegliamo con uguale probabilità un numero da zero a otto, che indica quante particelle sono a sinistra.

Scelta dei lati occupati

Scegliamo con uguale probabilità una delle 256 assegnazioni dei lati. Contiamo poi le particelle a sinistra.

Quante assegnazioni danno zero particelle a sinistra? Quante ne danno quattro?

Molteplicità dei macrostati

Consideriamo otto particelle e registriamo soltanto il lato occupato da ciascuna. Gli otto bit ammettono 256 stringhe. Una sola corrisponde a tutte le particelle a sinistra, mentre 70 ne collocano quattro per lato.

Il conteggio delle particelle a sinistra assume nove valori, da zero a otto. Da questo solo numero possiamo risalire a un insieme di stringhe compatibili, ciascuna con diverse assegnazioni individuali.

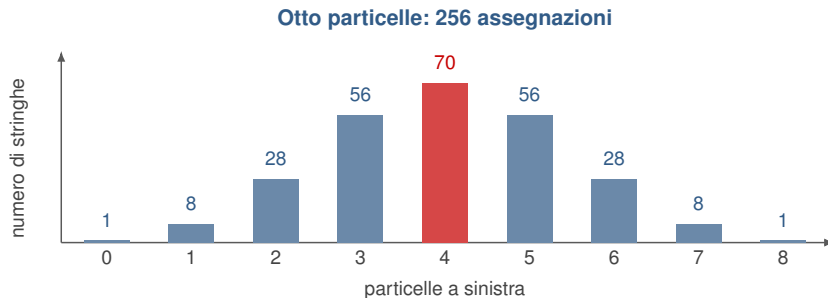
Per un numero elevato di particelle, le assegnazioni quasi equilibrate sono enormemente più numerose di quelle concentrate su un lato. Nel modello di equilibrio con metà equivalenti e assegnazioni equiprobabili, questa numerosità determina le probabilità dei conteggi.

Esempio

Il conteggio riunisce stringhe diverse nello stesso valore. Ricostruire la stringa iniziale richiederebbe ulteriori informazioni.

Distribuzione della molteplicità

Per otto particelle, le nove colonne contano esattamente le stringhe associate alle diverse ripartizioni. Le 70 assegnazioni con quattro particelle per lato costituiscono la colonna più alta.



Conteggio esatto delle stringhe. Halliday–Resnick–Walker, sezione 20.4.

Le ripartizioni equilibrate sono più numerose

Una sola assegnazione colloca tutte le particelle a destra. 70 assegnazioni ne collocano quattro per lato.

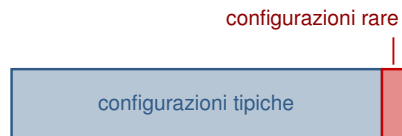
La probabilità di un conteggio dipende dal numero di assegnazioni che lo producono. Con assegnazioni equiprobabili, quattro particelle per lato è il conteggio più probabile.

Ipotesi e limiti. Questo ragionamento descrive le probabilità all'equilibrio del modello binario. Per seguire il cambiamento nel tempo occorre anche una legge degli scambi.

Riferimento: Halliday–Resnick, cap. 19 e §20.4. Modello binario del modulo.

Aggiornamento casuale dei conteggi

Campionando assegnazioni equiprobabili dei lati, i conteggi si concentrano vicino al centro. La distribuzione riflette il numero di stringhe compatibili con ogni ripartizione. Il moto reale richiede anche una legge di evoluzione.



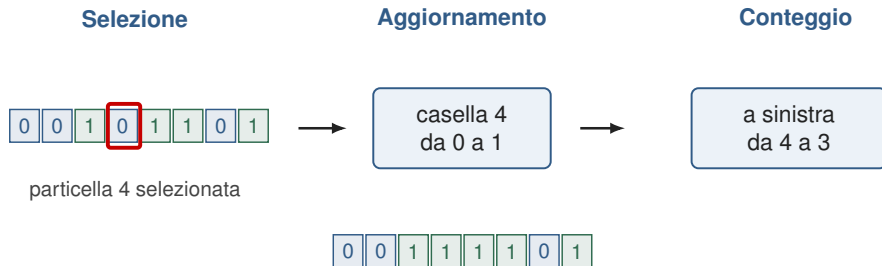
Nel modello più semplice, scegliamo a ogni passo una particella con uguale probabilità e cambiamo il lato che occupa. È una descrizione schematica degli scambi fra le due metà, con una regola dichiarata esplicitamente.

Ripetendo l'operazione a partire da tutte le particelle a sinistra, il conteggio si avvicina alla zona centrale e continua a fluttuare. A ogni passo cambia di uno, perché spostiamo una sola particella.

Il conteggio rende visibile il ruolo della numerosità delle configurazioni. Per descrivere quantitativamente un gas reale, la regola degli scambi deve rispecchiare la dinamica e le condizioni fisiche considerate.

Un passo del modello con scelte casuali

Scegliamo una particella e aggiorniamo il lato occupato. Una sola casella della stringa cambia; il conteggio viene ricalcolato dallo stato aggiornato.



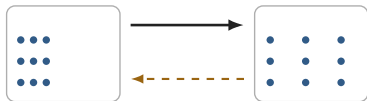
Regola casuale del modello binario: a ogni passo si sceglie una particella e si cambia il lato assegnato.

Equilibrio e configurazioni tipiche

La preparazione iniziale e la dinamica degli scambi spiegano l'avvicinamento del gas all'equilibrio. Le configurazioni quasi uniformi sono le più numerose.

Fluttuazioni e tempi di ritorno

Espansione e ritorno



ritorno spontaneo estremamente raro

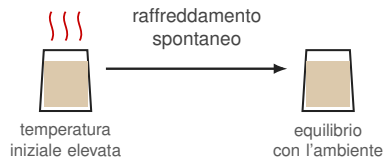
Nel modello degli scambi, anche una configurazione con tutte le particelle da un lato rimane accessibile. Aumentando il numero delle particelle, un simile evento diventa estremamente raro.

Un'osservazione finita può quindi mostrare un gas stabilmente vicino all'equilibrio pur descrivendo un sistema che ammette ritorni. La durata dell'osservazione va confrontata con i tempi caratteristici del modello.

Entropia ed equilibrio

Il caffè caldo si raffredda quando viene lasciato nella stanza. Anche il gas inizialmente raccolto su un lato cambia in una direzione riconoscibile: si distribuisce nel contenitore.

Preparazione e rilassamento



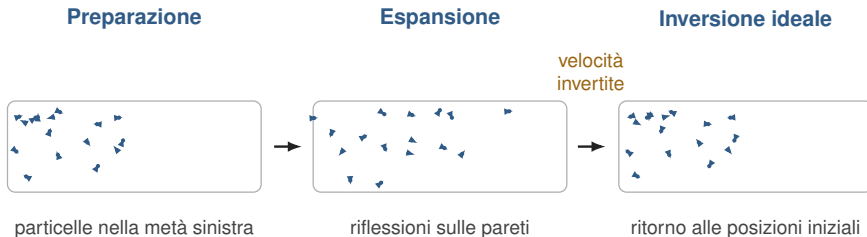
Nel modello del gas, le distribuzioni vicine all'equilibrio corrispondono a moltissime disposizioni delle particelle. Gli stati concentrati su un lato sono molto più rari.

L'entropia assegna un valore a questa numerosità: cresce passando a macrostati compatibili con più configurazioni.

Per spiegare la direzione osservata occorrono anche le leggi del moto e la preparazione iniziale. Nel nostro esempio, la paratia raccoglie inizialmente tutte le particelle da una parte.

Inversione delle velocità nel modello ideale

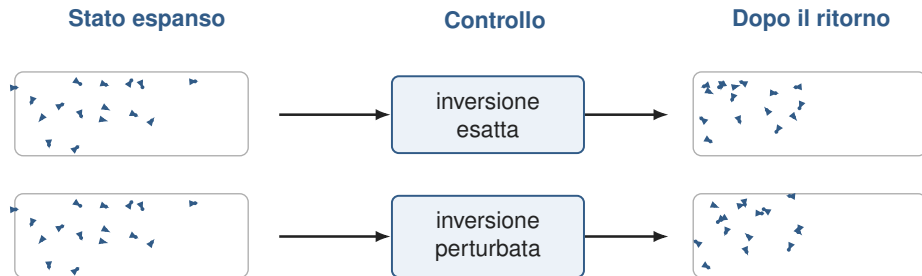
Dopo l'espansione invertiamo simultaneamente tutte le velocità e lasciamo proseguire il moto. Nel modello ideale il gas ripercorre la traiettoria precedente. Il ritorno numerico richiede un metodo che conservi la reversibilità.



Simulazione di particelle indipendenti con riflessioni elastiche. Frecce = velocità; unità convenzionali.

Precisione dell'inversione delle velocità

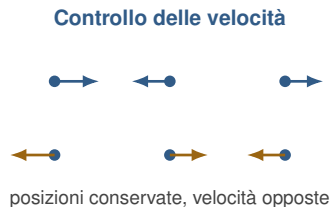
Due simulazioni partono dallo stesso stato espanso. La prima inverte esattamente le velocità; la seconda introduce perturbazioni controllate. Il confronto mostra la sensibilità della ricostruzione.



Stesse posizioni di partenza. Nella seconda riga, piccole perturbazioni delle velocità alterano il ritorno.

Le condizioni necessarie al ritorno

La simulazione ideale torna alla configurazione iniziale quando invertiamo tutte le velocità. Il ritorno richiede una preparazione precisa delle particelle.



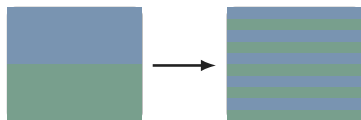
Il programma dispone delle posizioni e delle velocità che ha calcolato. Può quindi costruire la sequenza inversa del modello.

Nel gas reale, un intervento simile richiederebbe di modificare il moto di ogni particella con grande precisione. Le misure collettive, come pressione e temperatura, lasciano ignoti molti dettagli necessari.

Il confronto fra inversione esatta e perturbata mostra l'effetto di un controllo incompleto sulle condizioni del ritorno.

Mescolamento e risoluzione finita

Mescolamento a risoluzione finita



strutture progressivamente più fini

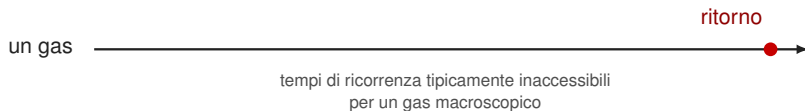
La figura stira e ripiega una macchia colorata. A ogni passaggio si formano strisce più sottili.

Un'osservazione sufficientemente dettagliata distingue ancora i colori. Una griglia a celle grandi restituisce una tinta quasi uniforme.

Il simulatore conserva soltanto i dettagli che la sua rappresentazione riesce a risolvere. Confrontare griglie diverse permette di riconoscere questa perdita di dettaglio.

Ritorno spontaneo e durata della simulazione

Il disegno colloca un eventuale ritorno spontaneo su una scala di tempi molto lunga. Per un gas macroscopico, una ricomposizione spontanea è estremamente rara. La simulazione segue un intervallo limitato. Il ritorno preparato invertendo le velocità costituisce una prova diversa.



Descrivere il gas con una griglia

Dividiamo il contenitore in celle e conserviamo il numero di particelle in ciascuna. Celle più grandi riducono il dettaglio spaziale e la quantità di dati.

Per seguire i conteggi nel tempo servono regole sugli scambi fra celle.

Confrontiamo le previsioni ottenute con griglie diverse e con le misure. Questo confronto aiuta a scegliere il dettaglio adatto alla domanda.

Conteggio per cella

1	3	1	1
3	3	2	0
1	1	0	0

somma dei conteggi: 16 particelle

Microstato, insieme e distribuzione

Insieme e stato individuale



distribuzione dei possibili stati

Una singola esecuzione della simulazione molecolare segue una configurazione definita. L'insieme delle esecuzioni rappresenta l'incertezza sui dati iniziali.

La distribuzione di probabilità assegna pesi alle configurazioni compatibili con la preparazione. Una tabella completa può richiedere molti dati. Il campionamento permette di stimarne alcune proprietà usando un insieme finito di traiettorie.

Valori definiti e incertezza classica

Nella descrizione classica, un gas ha una configurazione definita anche quando ne conosciamo soltanto pressione e temperatura. Una moneta coperta presenta già una faccia, prima che venga osservata.



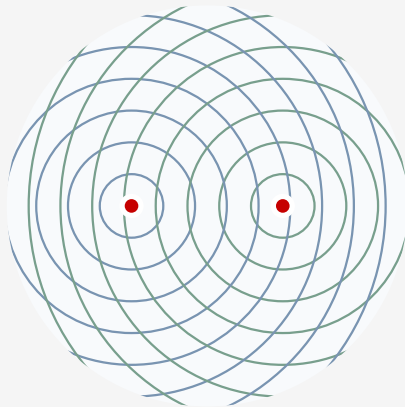
Nella descrizione classica assegniamo valori alle proprietà delle particelle. Le probabilità rappresentano l'incertezza su quei valori e sulla preparazione.

Per stabilire se una rappresentazione è adeguata, la usiamo in diverse condizioni sperimentali e confrontiamo le previsioni con i risultati.

PARTE III

Onde e interferenza

Continua →



Due onde nella stessa regione

Nel gas abbiamo seguito il moto delle particelle e usato i conteggi per descriverne la distribuzione. Consideriamo ora due piccole onde d'acqua che raggiungono la stessa regione. Il programma dovrà descrivere ciò che accade quando le due perturbazioni si incontrano. Confronteremo onde con la stessa frequenza e intensità, variando soltanto il ritardo reciproco, per capire quali dati servono a prevedere il movimento della superficie.

Lo stato di un'onda

Un'onda d'acqua coinvolge molti punti della superficie. Nel modello meccanico, a ogni punto della griglia associamo lo spostamento e la velocità con cui sta cambiando.

Per calcolare l'evoluzione occorrono anche la legge di propagazione e le condizioni ai bordi. Una sola fotografia della superficie non fornisce tutti questi dati.

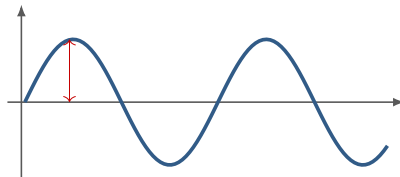
Nel modello considerato, piccole oscillazioni contribuiscono allo stesso punto sommando i loro valori. Contributi di segno opposto possono ridursi o annullarsi.

Cominciamo da onde periodiche di forma semplice: potremo descriverle attraverso l'ampiezza e la posizione nel ciclo di oscillazione.

Ampiezza e fase di un'onda

Un'onda periodica attraversa ripetutamente le fasi di un'oscillazione. L'ampiezza misura il massimo scostamento dall'equilibrio. La fase indica la posizione nel ciclo, per esempio il passaggio per un massimo.

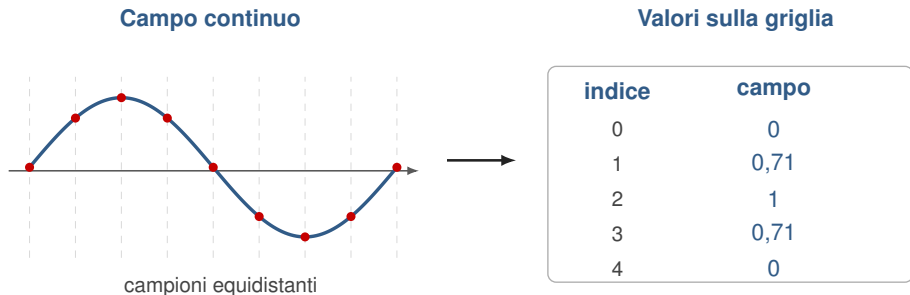
Nella simulazione, queste informazioni permettono di ricostruire il valore della perturbazione. La sola intensità lascia esclusa la fase, necessaria a prevedere la sovrapposizione.



profilo spaziale a un istante

Discretizzazione spaziale del campo

Il profilo dell'onda a un dato istante viene rappresentato da valori su una griglia. Ogni valore corrisponde a una posizione dichiarata; la risoluzione determina quali variazioni spaziali possono essere rappresentate.



Esempio numerico, ampiezza massima uguale a 1. La tabella riporta i primi cinque campioni della curva.

Stesse intensità, ritardi diversi

Manteniamo costanti le intensità delle due onde e variamo il ritardo reciproco. Quali informazioni servono per prevedere l'intensità risultante?

Somma delle intensità

Conserviamo soltanto l'intensità di ciascuna onda e sommiamo i due valori.

Confrontiamo il caso di creste coincidenti con quello di una cresta e una valle di uguale ampiezza.

Somma delle oscillazioni

Conserviamo ampiezza e fase delle onde. Sommiamo i valori delle perturbazioni e calcoliamo poi l'intensità.

La fase come variabile dello stato ondulatorio

Due onde della stessa frequenza possono raggiungere il massimo insieme oppure con un ritardo reciproco. La differenza di fase esprime questo sfasamento rispetto alla durata di un ciclo.

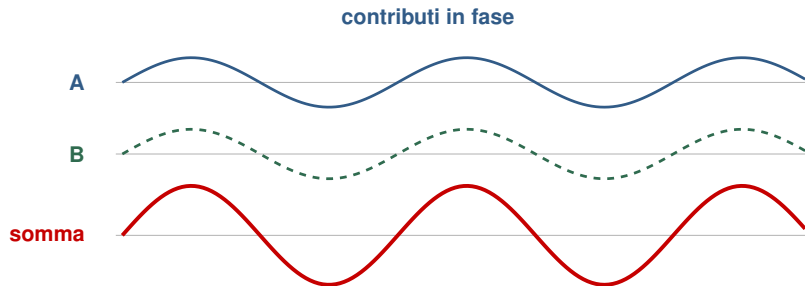
Una simulazione che conserva soltanto l'intensità di ciascuna onda assegna gli stessi dati a situazioni con fasi diverse. Dopo la sovrapposizione, queste situazioni possono dare risultati differenti.

Occorre quindi conservare anche la relazione di fase. Un cambiamento del ritardo permette di passare dal rinforzo alla cancellazione dei contributi, pur mantenendo uguali le singole intensità.

Il problema riguarda la scelta dello stato da rappresentare: i dati devono consentire di prevedere gli effetti delle operazioni successive.

Sovrapposizione di due onde

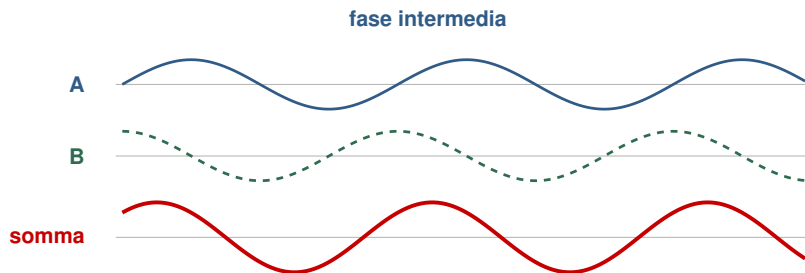
Sovrapponiamo due onde con la stessa ampiezza e frequenza. Il risultato cambia al variare della differenza di fase.



Stessa coordinata orizzontale e stessa scala verticale nelle tre righe. La somma viene calcolata punto per punto.

Sovrapposizione di due onde

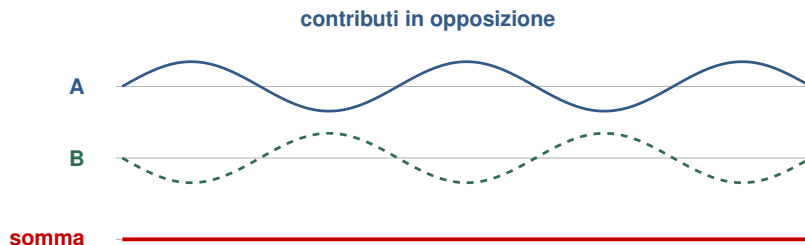
Sovrapponiamo due onde con la stessa ampiezza e frequenza. Il risultato cambia al variare della differenza di fase.



Stessa coordinata orizzontale e stessa scala verticale nelle tre righe. La somma viene calcolata punto per punto.

Sovrapposizione di due onde

Sovrapponiamo due onde con la stessa ampiezza e frequenza. Il risultato cambia al variare della differenza di fase.



Stessa coordinata orizzontale e stessa scala verticale nelle tre righe. La somma viene calcolata punto per punto.

Interferenza costruttiva e distruttiva

Quando le creste delle due onde coincidono, i contributi si rafforzano. Con ampiezze uguali, l'oscillazione risultante ha ampiezza doppia. Si parla di interferenza costruttiva.

Quando una cresta coincide con una valle di uguale ampiezza, i contributi si compensano. L'oscillazione risultante si annulla nel punto considerato. È il caso dell'interferenza distruttiva.

Il calcolo somma i valori delle perturbazioni prima di ricavare l'intensità. La loro relazione di fase determina la distribuzione osservata nello spazio.

Fra rinforzo massimo e cancellazione completa esistono tutti i casi intermedi, che la simulazione deve riprodurre al variare dello sfasamento.

Esempio

Nell'elaborazione audio, due segnali uguali e di segno opposto si cancellano campione per campione. Un ritardo modifica il risultato della somma.

Dal rinforzo alla cancellazione

Abbiamo confrontato due casi: creste che arrivano insieme e creste che coincidono con valli. Fra questi estremi possiamo variare il ritardo in modo continuo. Seguendo l'intensità risultante vedremo come una modifica della fase cambia ciò che misuriamo, anche quando le due onde mantengono la stessa ampiezza.

Controllo della fase relativa

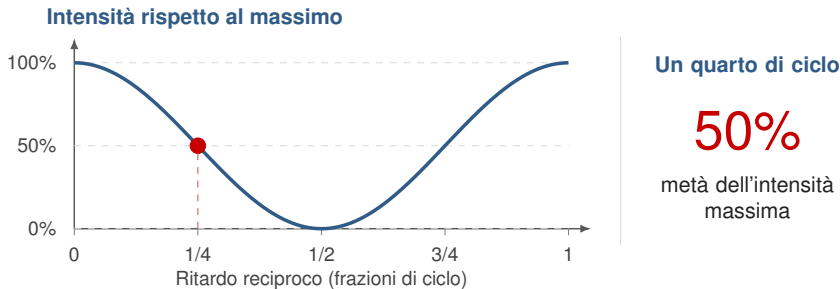
Variamo il ritardo fra due onde della stessa ampiezza e frequenza. Il grafico mostra l'intensità risultante in un punto: massima in fase, nulla in opposizione di fase.



Due onde sinusoidali di uguale ampiezza e frequenza. Curva teorica, normalizzata al massimo previsto.

Controllo della fase relativa

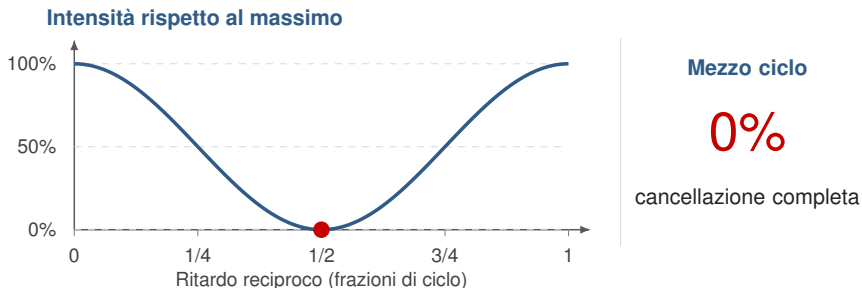
Variamo il ritardo fra due onde della stessa ampiezza e frequenza. Il grafico mostra l'intensità risultante in un punto: massima in fase, nulla in opposizione di fase.



Due onde sinusoidali di uguale ampiezza e frequenza. Curva teorica, normalizzata al massimo previsto.

Controllo della fase relativa

Variamo il ritardo fra due onde della stessa ampiezza e frequenza. Il grafico mostra l'intensità risultante in un punto: massima in fase, nulla in opposizione di fase.



Due onde sinusoidali di uguale ampiezza e frequenza. Curva teorica, normalizzata al massimo previsto.

La fase determina il risultato della sovrapposizione

Due onde di uguale ampiezza si rafforzano quando le creste coincidono. Una cresta e una valle uguali si compensano nel punto considerato.

La fase indica la posizione nel ciclo di oscillazione. La differenza di fase descrive il ritardo reciproco e permette di prevedere la somma delle perturbazioni.

Ipotesi e limiti. Il risultato descritto richiede una differenza di fase stabile durante la prova. Se questa varia fra le ripetizioni, la media delle intensità può avere un contrasto minore.

Riferimento: Halliday–Resnick, §§16.5–16.6 e cap. 35; Gerry–Knight, capp. 5–6.

Fase relativa e distribuzione dell'intensità

In una simulazione possiamo variare la fase relativa e calcolare l'intensità risultante. Il parametro corrisponde a interventi fisici, come una variazione della lunghezza di un cammino.

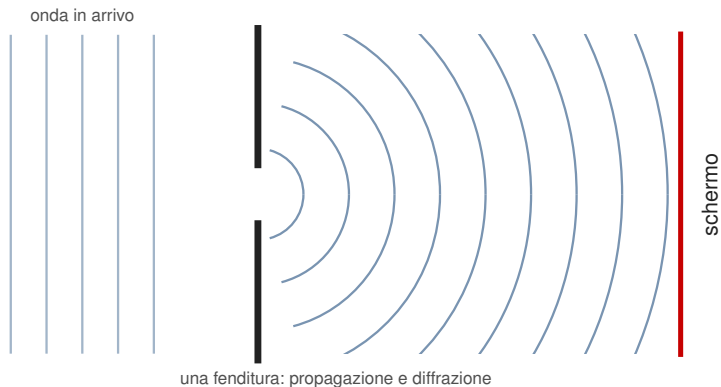
Il confronto va ripetuto per più valori del parametro. Riprodurre una sola figura potrebbe nascondere una descrizione incompleta del fenomeno. La variazione controllata verifica la relazione prevista fra fase e intensità.

Le intensità dei contributi separati possono restare costanti mentre cambia il risultato dopo la ricombinazione. Questo comportamento permette di riconoscere il ruolo della fase nei dati del modello.

Negli esperimenti quantistici, lo stesso controllo modificherà le probabilità degli esiti e fornirà un'operazione elementare di calcolo.

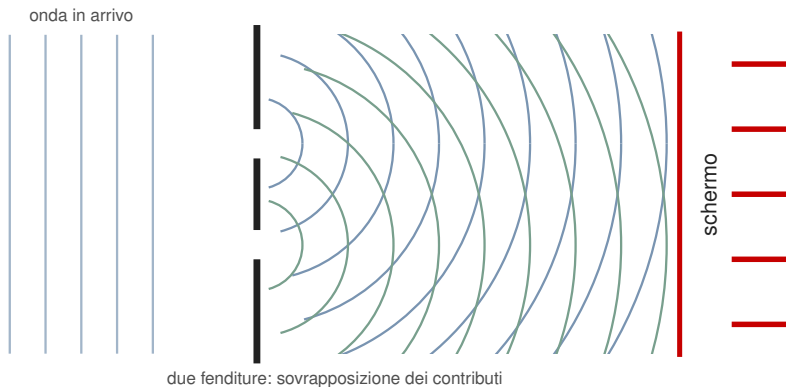
Interferenza di Young

Un'onda d'acqua incontra una barriera. Osserviamo prima la propagazione attraverso una sola apertura, poi attraverso due.



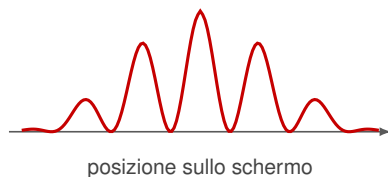
Interferenza di Young

Un'onda d'acqua incontra una barriera. Osserviamo prima la propagazione attraverso una sola apertura, poi attraverso due.



Massimi e minimi della figura di interferenza

Profilo dell'intensità



Le aperture si comportano come sorgenti con una relazione di fase stabile. I contributi percorrono distanze diverse prima di raggiungere il punto di osservazione.

Il modello calcola la fase accumulata su ciascun percorso e somma i contributi. Onde in fase si rafforzano. Uno sfasamento di mezzo ciclo produce una compensazione, completa quando le ampiezze sono uguali.

Dal campo ondulatorio all'intensità

La simulazione calcola l'oscillazione risultante nei punti di osservazione. L'intensità presenta massimi e minimi che formano la figura di interferenza. Le bande visibili prendono il nome di frange.

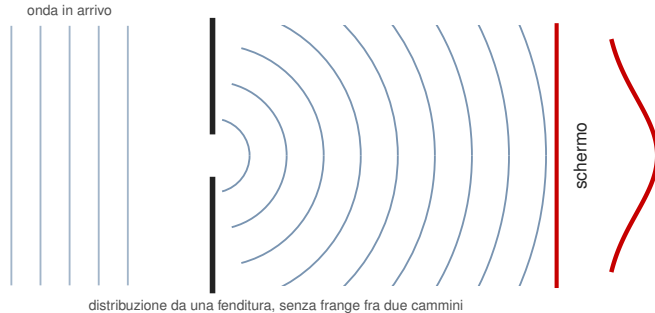
La posizione delle frange dipende dalla geometria dell'apparato, dalla lunghezza d'onda e dalla fase relativa. Questi parametri collegano il calcolo alle condizioni sperimentali.

Se la fase varia durante l'acquisizione, il risultato osservato comprende la media di figure differenti. Le fluttuazioni possono ridurre il contrasto anche quando ogni singola figura presenta frange definite.

Il modello deve quindi rappresentare le condizioni della misura e il tempo su cui raccogliamo i dati. Le intensità misurate separatamente lasciano indeterminata la relazione fra i due contributi.

Il profilo prodotto da una sola apertura

Chiudendo una delle aperture scompaiono le frange dovute ai due cammini. Rimane un profilo allargato, prodotto dal passaggio attraverso la singola apertura.



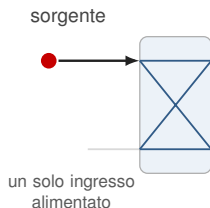
Osservazione

L'apertura modifica il profilo dell'onda anche quando è presente da sola.

Interferometro a due cammini

Un primo elemento divide il fascio in due parti uguali, che percorrono cammini diversi. Una lastra modifica la fase lungo uno dei cammini. Quando le due parti si ricombinano, l'intensità alle uscite dipende dalla fase relativa.

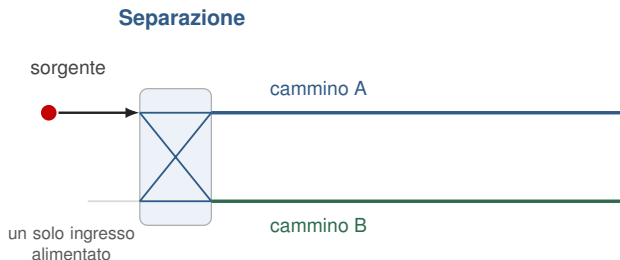
Separazione



Schema ideale: il primo elemento divide il fascio in parti uguali. La fase regola le intensità alle uscite.

Interferometro a due cammini

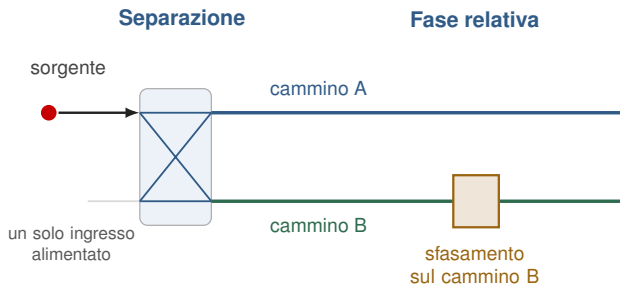
Un primo elemento divide il fascio in due parti uguali, che percorrono cammini diversi. Una lastra modifica la fase lungo uno dei cammini. Quando le due parti si ricombinano, l'intensità alle uscite dipende dalla fase relativa.



Schema ideale: il primo elemento divide il fascio in parti uguali. La fase regola le intensità alle uscite.

Interferometro a due cammini

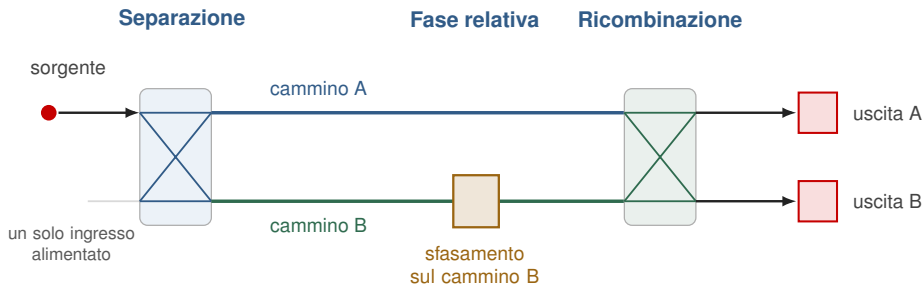
Un primo elemento divide il fascio in due parti uguali, che percorrono cammini diversi. Una lastra modifica la fase lungo uno dei cammini. Quando le due parti si ricombinano, l'intensità alle uscite dipende dalla fase relativa.



Schema ideale: il primo elemento divide il fascio in parti uguali. La fase regola le intensità alle uscite.

Interferometro a due cammini

Un primo elemento divide il fascio in due parti uguali, che percorrono cammini diversi. Una lastra modifica la fase lungo uno dei cammini. Quando le due parti si ricombinano, l'intensità alle uscite dipende dalla fase relativa.



Schema ideale: il primo elemento divide il fascio in parti uguali. La fase regola le intensità alle uscite.

Simulazione dell'interferometro

L'interferometro consente di associare ogni elemento dell'apparato a una trasformazione dei dati che descrivono l'onda.

Il separatore prepara due contributi con una relazione di fase definita. Il programma conserva le loro ampiezze e segue la propagazione lungo i due cammini.

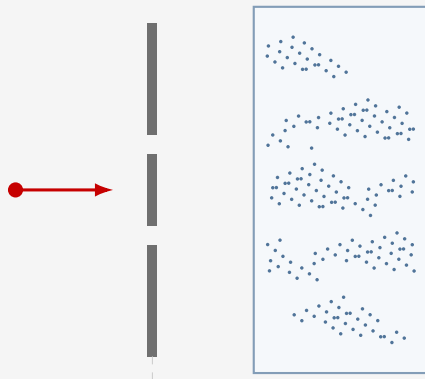
Una variazione della lunghezza o del materiale attraversato modifica la fase accumulata. Nel modello aggiorniamo il contributo corrispondente al cammino interessato.

Alla ricombinazione sommiamo i contributi e calcoliamo le intensità alle uscite. La sequenza collega così le operazioni del simulatore agli interventi fisici sull'apparato.

PARTE IV

L'interferenza di particelle singole

Continua →



Una particella alla volta

Per prevedere l'interferenza abbiamo dovuto tenere conto del ritardo fra le oscillazioni. Riprendiamo ora l'apparato a due fenditure, inviando una particella alla volta. Lo schermo registrerà singoli impatti, dei quali dovremo prevedere la distribuzione dopo molte ripetizioni. Confrontando una e due aperture, metteremo alla prova il modello che assegna a ogni particella un cammino definito e indipendente dall'altro.

Eventi localizzati e distribuzione statistica

Riduciamo molto l'intensità della luce. Un rivelatore sensibile registra segnali separati, ciascuno in una posizione dello schermo. Accumulandoli ritroviamo la figura a frange.

Anche con particelle di materia inviate una alla volta si osservano impatti localizzati e una distribuzione a frange.

Confrontiamo le frequenze degli impatti nelle diverse regioni dello schermo, mantenendo lo stesso flusso incidente e tempi di acquisizione confrontabili. I punti delle figure successive sono campioni simulati.

Apparato a due fenditure con emissione singola

La sorgente emette particelle singole verso una barriera con due fenditure. Lo schermo registra la posizione di ciascun impatto.

Sorgente

Due aperture

Rivelazione

emissione
singola

Vista laterale. Le linee individuano due alternative geometriche associate alla stessa regione di rivelazione.

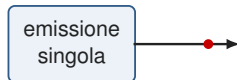
Apparato a due fenditure con emissione singola

La sorgente emette particelle singole verso una barriera con due fenditure. Lo schermo registra la posizione di ciascun impatto.

Sorgente

Due aperture

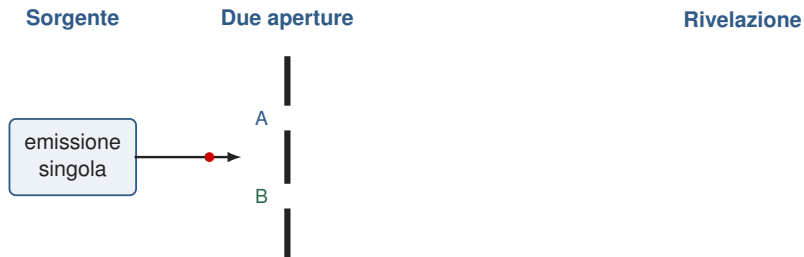
Rivelazione



Vista laterale. Le linee individuano due alternative geometriche associate alla stessa regione di rivelazione.

Apparato a due fenditure con emissione singola

La sorgente emette particelle singole verso una barriera con due fenditure. Lo schermo registra la posizione di ciascun impatto.



Vista laterale. Le linee individuano due alternative geometriche associate alla stessa regione di rivelazione.

Apparato a due fenditure con emissione singola

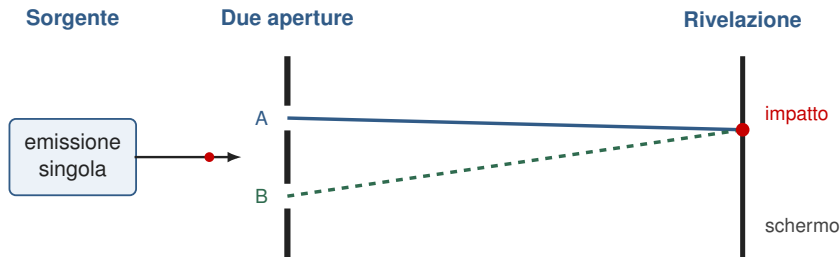
La sorgente emette particelle singole verso una barriera con due fenditure. Lo schermo registra la posizione di ciascun impatto.



Vista laterale. Le linee individuano due alternative geometriche associate alla stessa regione di rivelazione.

Apparato a due fenditure con emissione singola

La sorgente emette particelle singole verso una barriera con due fenditure. Lo schermo registra la posizione di ciascun impatto.



Vista laterale. Le linee individuano due alternative geometriche associate alla stessa regione di rivelazione.

Ipotesi dei cammini indipendenti

Il programma sceglie una fenditura e genera un impatto secondo la distribuzione associata a quel cammino. I pesi dei due cammini riflettono le condizioni di emissione.

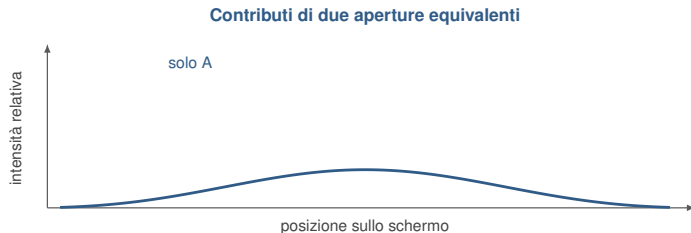
Assumiamo che ciascun contributo rimanga invariato quando apriamo l'altra fenditura. La distribuzione complessiva si ottiene allora sommando i conteggi previsti per i due gruppi di particelle.

Verifichiamo la previsione misurando prima con una fenditura, poi con l'altra e infine con entrambe. Le distribuzioni vanno confrontate usando flussi incidenti e tempi di acquisizione coerenti.

Il profilo schematico rappresenta la somma dei contributi separati. Un eventuale scostamento sistematico dai dati richiederebbe di rivedere le ipotesi fisiche del modello.

Predizione del modello classico dei cammini

Misuriamo la distribuzione degli impatti con ciascuna fenditura aperta separatamente. Il modello dei cammini indipendenti prevede, con entrambe aperte, la somma dei due contributi.



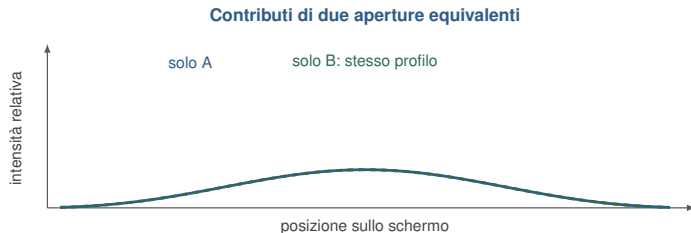
Modello illustrativo di aperture identiche in campo lontano; uguali condizioni di illuminazione.

Osservazione

La previsione esclude minimi prodotti dalla cancellazione fra i due cammini.

Predizione del modello classico dei cammini

Misuriamo la distribuzione degli impatti con ciascuna fenditura aperta separatamente. Il modello dei cammini indipendenti prevede, con entrambe aperte, la somma dei due contributi.

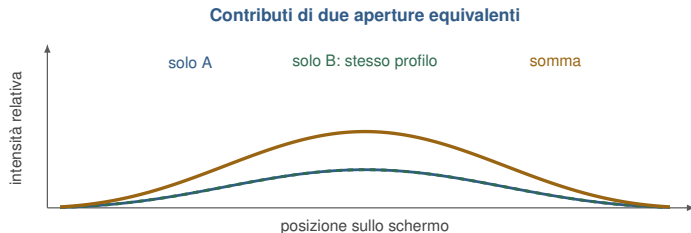


Osservazione

La previsione esclude minimi prodotti dalla cancellazione fra i due cammini.

Predizione del modello classico dei cammini

Misuriamo la distribuzione degli impatti con ciascuna fenditura aperta separatamente. Il modello dei cammini indipendenti prevede, con entrambe aperte, la somma dei due contributi.



Osservazione

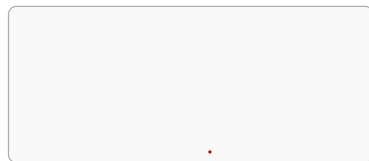
La previsione esclude minimi prodotti dalla cancellazione fra i due cammini.

Accumulo degli eventi sullo schermo

La sequenza mostra impatti campionati dal modello quantistico. Ogni passaggio conserva gli eventi precedenti; l'istogramma è calcolato dagli stessi punti visualizzati sullo schermo.

Schermo visto frontalmente

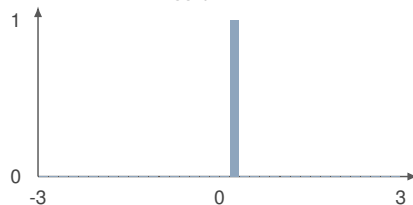
1 evento accumulato



posizione orizzontale

Istogramma degli stessi eventi

conteggi per intervallo



posizione, unità convenzionali

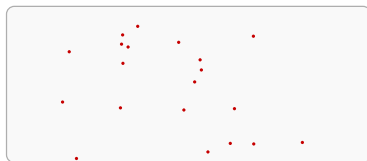
Campioni simulati, sequenza cumulativa. La scala dei conteggi è indicata sull'asse; in rosso l'attesa del modello.

Accumulo degli eventi sullo schermo

La sequenza mostra impatti campionati dal modello quantistico. Ogni passaggio conserva gli eventi precedenti; l'istogramma è calcolato dagli stessi punti visualizzati sullo schermo.

Schermo visto frontalmente

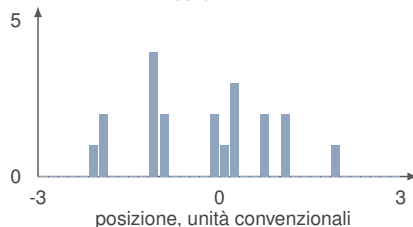
20 eventi accumulati



posizione orizzontale

Istogramma degli stessi eventi

conteggi per intervallo



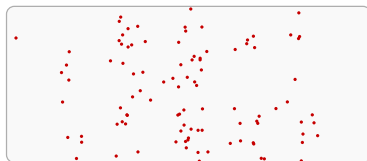
Campioni simulati, sequenza cumulativa. La scala dei conteggi è indicata sull'asse; in rosso l'attesa del modello.

Accumulo degli eventi sullo schermo

La sequenza mostra impatti campionati dal modello quantistico. Ogni passaggio conserva gli eventi precedenti; l'istogramma è calcolato dagli stessi punti visualizzati sullo schermo.

Schermo visto frontalmente

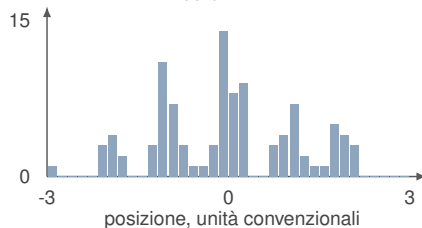
100 eventi accumulati



posizione orizzontale

Istogramma degli stessi eventi

conteggi per intervallo



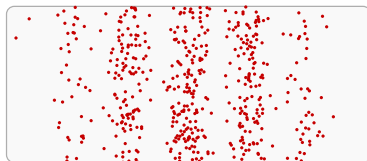
Campioni simulati, sequenza cumulativa. La scala dei conteggi è indicata sull'asse; in rosso l'attesa del modello.

Accumulo degli eventi sullo schermo

La sequenza mostra impatti campionati dal modello quantistico. Ogni passaggio conserva gli eventi precedenti; l'istogramma è calcolato dagli stessi punti visualizzati sullo schermo.

Schermo visto frontalmente

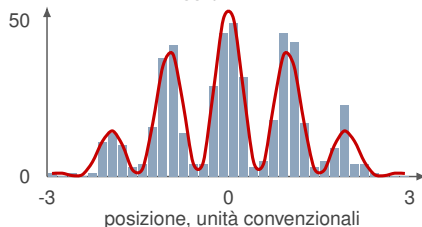
500 eventi accumulati



posizione orizzontale

Istogramma degli stessi eventi

conteggi per intervallo



Campioni simulati, sequenza cumulativa. La scala dei conteggi è indicata sull'asse; in rosso l'attesa del modello.

Dagli eventi alla distribuzione

I primi impatti appaiono dispersi. Accumulando eventi, alcune regioni si popolano più di altre e la distribuzione assume una struttura a frange.

Una simulazione deve riprodurre questa distribuzione entro l'incertezza dovuta al numero finito di campioni. Il confronto riguarda le frequenze degli impatti nelle diverse regioni dello schermo.

Ogni evento è localizzato. La struttura a frange appartiene all'insieme delle ripetizioni e persiste quando la presenza simultanea di più particelle nell'apparato è trascurabile.

Il modello dei cammini indipendenti produce eventi localizzati, con una distribuzione priva dei minimi osservati. La scelta delle probabilità richiede quindi una diversa descrizione fisica.

Che cosa cambia aprendo la seconda fenditura?

L'accumulo degli impatti ha mostrato una distribuzione a frange. Per capire quali ipotesi rivedere nel modello, confrontiamo ora lo stesso apparato con una sola apertura e con entrambe. Il punto da chiarire è se il contributo di un cammino rimanga invariato quando rendiamo disponibile anche l'altro.

Il confronto fra una e due fenditure

una apertura



due aperture

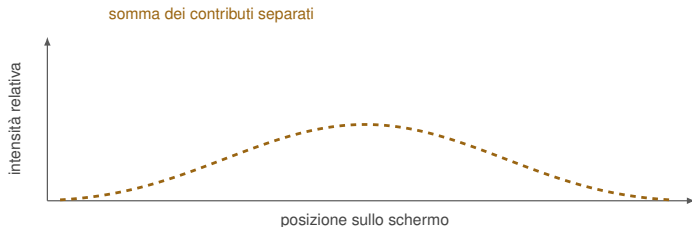


Con una sola fenditura aperta osserviamo la distribuzione propria di quell'apertura, con un allargamento del profilo.

Aperto anche la seconda compaiono le frange dovute all'interferenza fra i due cammini. Il confronto permette di isolare l'effetto della loro presenza simultanea.

Confronto fra modelli di interferenza

Le curve illustrano le previsioni di due modelli a parità di illuminazione incidente: cammini indipendenti e cammini coerenti. Sono profili teorici; il confronto sperimentale è discusso da Haroche e Raimond, sezione 2.2.



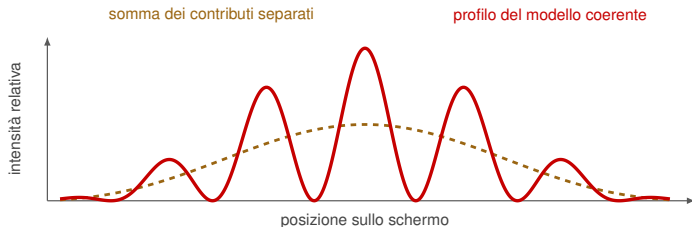
Curve teoriche illustrative, stessi contributi e stesso flusso incidente. Nessun dato sperimentale è riprodotto.

Osservazione

In alcune regioni, a parità di emissione incidente, l'apertura della seconda fenditura riduce il numero di impatti.

Confronto fra modelli di interferenza

Le curve illustrano le previsioni di due modelli a parità di illuminazione incidente: cammini indipendenti e cammini coerenti. Sono profili teorici; il confronto sperimentale è discusso da Haroche e Raimond, sezione 2.2.



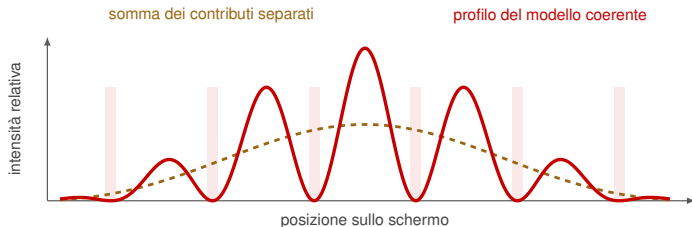
Curve teoriche illustrative, stessi contributi e stesso flusso incidente. Nessun dato sperimentale è riprodotto.

Osservazione

In alcune regioni, a parità di emissione incidente, l'apertura della seconda fenditura riduce il numero di impatti.

Confronto fra modelli di interferenza

Le curve illustrano le previsioni di due modelli a parità di illuminazione incidente: cammini indipendenti e cammini coerenti. Sono profili teorici; il confronto sperimentale è discusso da Haroche e Raimond, sezione 2.2.



Curve teoriche illustrative, stessi contributi e stesso flusso incidente. Nessun dato sperimentale è riprodotto.

Osservazione

In alcune regioni, a parità di emissione incidente, l'apertura della seconda fenditura riduce il numero di impatti.

Più eventi o un modello diverso?

Il modello che somma i due contributi separati non riproduce i minimi delle frange. Quale intervento può correggere questa differenza?

Più eventi simulati

Generiamo un numero maggiore di impatti, mantenendo gli stessi profili e la stessa regola di somma.

Distinguiamo le fluttuazioni dovute a pochi eventi da una differenza che persiste aumentando i conteggi.

Ipotesi sui cammini da rivedere

Esaminiamo l'ipotesi che ciascun cammino mantenga il proprio profilo quando apriamo anche l'altra fenditura.

Test dell'ipotesi dei cammini indipendenti

Nei minimi della figura, le due aperture producono insieme meno impatti di una sola, a parità di emissione incidente. Il calcolo basato sulla somma dei contributi separati manca questo risultato.

La difficoltà riguarda le ipotesi del modello. Abbiamo assunto che ciascun cammino conservi la distribuzione misurata con l'altra apertura chiusa. Gli esperimenti mostrano che questa indipendenza è insufficiente.

La regola di addizione delle probabilità per eventi che si escludono resta valida. Occorre rivedere le distribuzioni assegnate e la descrizione dell'apparato che le determina.

Esempio

Sommando due istogrammi di conteggi positivi, nessuna colonna può diventare più bassa di entrambe le colonne iniziali.

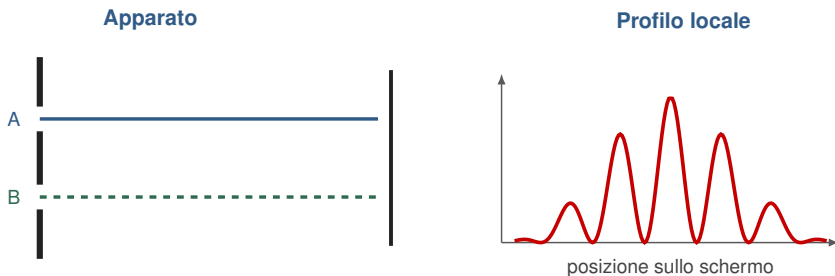
Più campioni migliorano la stima della distribuzione prevista. Uno scostamento sistematico dai dati richiede di riesaminare le ipotesi.

L'apparato determina la distribuzione

La distribuzione dipende dalla presenza delle due aperture. Esaminiamo anche l'effetto di un rivelatore che registra il cammino, prima di costruire la rappresentazione mediante ampiezze.

Rivelazione del cammino

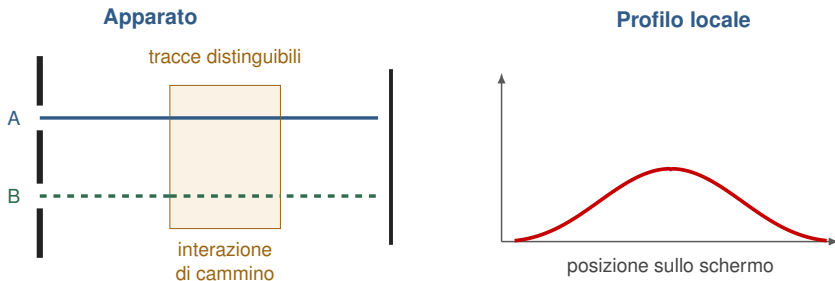
Aggiungiamo un rivelatore capace di distinguere la fenditura attraversata e lasciamo proseguire la particella. La simulazione deve includere l'interazione con questo nuovo elemento dell'apparato.



Modello ideale: stessa geometria e stessa scala. L'interazione registra il cammino lasciando proseguire il sistema.

Rivelazione del cammino

Aggiungiamo un rivelatore capace di distinguere la fenditura attraversata e lasciamo proseguire la particella. La simulazione deve includere l'interazione con questo nuovo elemento dell'apparato.



Modello ideale: stessa geometria e stessa scala. L'interazione registra il cammino lasciando proseguire il sistema.

Distinguibilità del cammino e visibilità

Un rivelatore che distingue completamente i cammini associa a ciascuna alternativa una traccia riconoscibile. Questa interazione modifica la distribuzione degli impatti, dalla quale scompaiono le frange.

Nel modello ideale, che conserva i contributi dei singoli cammini, la distribuzione risultante coincide con la loro somma. Una distinzione parziale può lasciare frange di contrasto ridotto, secondo la coerenza residua.

Il simulatore deve quindi rappresentare anche gli stati del rivelatore e il loro legame con il cammino. La sola posizione finale della particella fornisce una descrizione incompleta dell'esperimento.

L'effetto riguarda un'interazione fisica e si osserva anche quando lo scambio di energia è trascurabile. La lettura successiva della registrazione rende accessibile una traccia già prodotta nell'apparato.

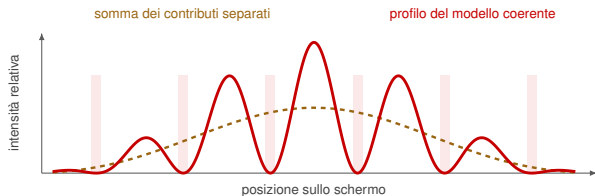
Dalla probabilità alle ampiezze

Risultati

Contributi coerenti e cammini indistinguibili producono frange. Una registrazione completa del cammino elimina questa interferenza.

Questioni aperte

Le ampiezze descrivono contributi capaci di rafforzarsi o compensarsi. Per includere il rivelatore occorre rappresentarne la correlazione con i cammini.



Curve teoriche illustrative, stessi contributi e stesso flusso incidente. Nessun dato sperimentale è riprodotto.

Le ampiezze rappresentate con frecce

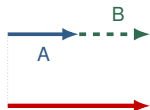
Associamo a ciascuna alternativa una freccia. La lunghezza rappresenta il modulo dell'ampiezza; l'orientazione rappresenta la fase rispetto a un riferimento. Quando le alternative possono interferire, combiniamo le frecce prima di ricavare le probabilità.

Due contributi



in fase

Somma vettoriale



Intensità relativa

100% del massimo



area proporzionale
al quadrato del modulo

Contributi di uguale modulo. Il peso è normalizzato al massimo costruttivo; schema della somma di ampiezze.

Ampiezze quantistiche nello stato simulato

A ciascuna alternativa indistinguibile il modello assegna un'ampiezza quantistica, rappresentata da una freccia. La lunghezza esprime il modulo; la direzione esprime la fase relativa a un riferimento.

Nel programma, la freccia può essere memorizzata mediante due componenti numeriche. La somma delle ampiezze corrisponde alla somma delle componenti.

Ampiezze allineate si rinforzano; ampiezze opposte si cancellano. La probabilità assegnata a un esito deriva dalla freccia risultante, dopo la ricombinazione delle alternative.

La rappresentazione riproduce massimi e minimi della figura di interferenza e ne descrive lo spostamento quando varia la fase.

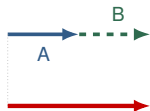
Rinforzo e cancellazione delle ampiezze

Ampiezze allineate producono una risultante maggiore. Ampiezze quasi opposte possono compensarsi: la probabilità dell'impatto nella regione considerata si riduce.

Due contributi



Somma vettoriale



Intensità relativa

100% del massimo

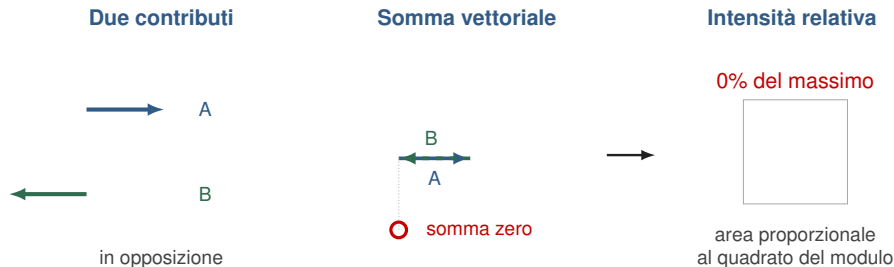


area proporzionale
al quadrato del modulo

Contributi di uguale modulo. Il peso è normalizzato al massimo costruttivo; schema della somma di ampiezze.

Rinforzo e cancellazione delle ampiezze

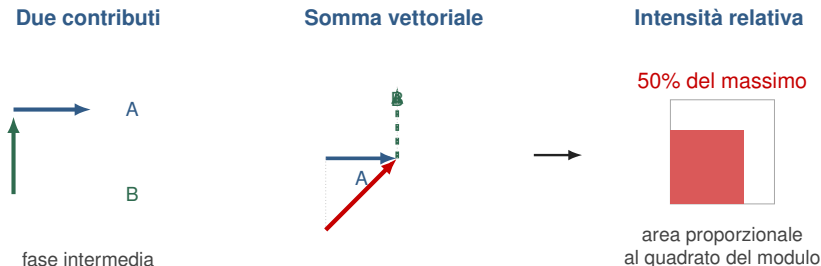
Ampiezze allineate producono una risultante maggiore. Ampiezze quasi opposte possono compensarsi: la probabilità dell'impatto nella regione considerata si riduce.



Contributi di uguale modulo. Il peso è normalizzato al massimo costruttivo; schema della somma di ampiezze.

Rinforzo e cancellazione delle ampiezze

Ampiezze allineate producono una risultante maggiore. Ampiezze quasi opposte possono compensarsi: la probabilità dell'impatto nella regione considerata si riduce.

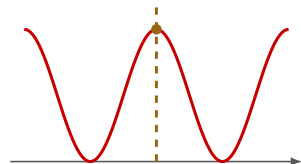


Contributi di uguale modulo. Il peso è normalizzato al massimo costruttivo; schema della somma di ampiezze.

Calcolo della probabilità in una regione dello schermo

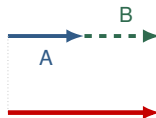
Selezioniamo una posizione e ricombiniamo le ampiezze dei due cammini. Variando la posizione cambia la fase relativa e quindi il peso assegnato a quella regione.

Regione selezionata

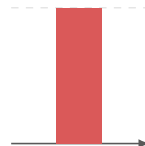


porzione centrale dello schermo

Ampiezze in quella regione



Contributo all'istogramma



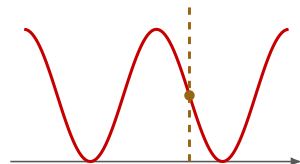
peso relativo

Modello locale a contributi uguali; involucro considerato costante nella porzione mostrata.

Calcolo della probabilità in una regione dello schermo

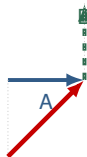
Selezioniamo una posizione e ricombiniamo le ampiezze dei due cammini. Variando la posizione cambia la fase relativa e quindi il peso assegnato a quella regione.

Regione selezionata

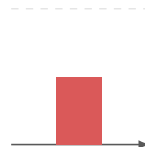


porzione centrale dello schermo

Ampiezze in quella regione



Contributo all'istogramma

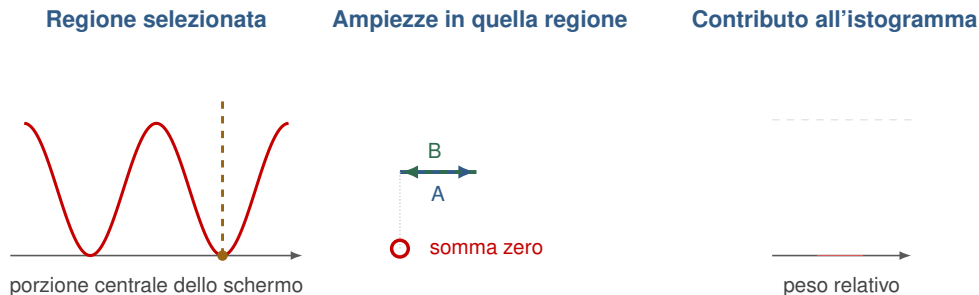


peso relativo

Modello locale a contributi uguali; inviluppo considerato costante nella porzione mostrata.

Calcolo della probabilità in una regione dello schermo

Selezioniamo una posizione e ricombiniamo le ampiezze dei due cammini. Variando la posizione cambia la fase relativa e quindi il peso assegnato a quella regione.



Modello locale a contributi uguali; involuppo considerato costante nella porzione mostrata.

La somma dei contributi separati non riproduce le frange

Aumentare gli eventi rende più precisa la distribuzione simulata. La somma di due contributi positivi invariati continua però a non produrre cancellazioni.

Quando le alternative possono interferire, combiniamo le ampiezze conservandone la fase. Dal quadrato del modulo della somma ricaviamo il peso di ciascun esito.

Ipotesi e limiti. Il confronto mette alla prova l'ipotesi dei cammini indipendenti. I campioni generati dal programma illustrano il modello; la verifica sperimentale richiede misure indipendenti.

Riferimento: Haroche–Raimond, §2.2 e fig. 2.2; Gerry–Knight, capp. 5–6.

Dalle frecce alle probabilità degli impatti

Nel modello suddividiamo lo schermo in piccole regioni. A ciascuna associamo le frecce dei cammini che vi conducono. Quando i cammini possono interferire, sommiamo le frecce conservandone le orientazioni.

Il peso della regione è il quadrato della lunghezza della freccia risultante. Una risultante nulla assegna peso zero; una risultante più lunga assegna un peso maggiore.

Dividiamo ogni peso per la somma dei pesi delle regioni considerate. Otteniamo così le probabilità, che complessivamente valgono il 100%.

Il programma estrae le posizioni secondo queste probabilità. Ripetendo l'estrazione costruisce la distribuzione degli impatti simulati.

Distribuzioni classiche e ampiezze quantistiche

Dati conservati

distribuzione di stati classici

ampiezze e fasi relative

regole di composizione differenti

Una distribuzione classica assegna pesi alle alternative e descrive l'incertezza su un valore definito nel modello. La sua evoluzione combina probabilità positive.

Un esperimento interferometrico richiede anche la fase relativa. La descrizione mediante ampiezze conserva questa informazione e produce previsioni diverse dopo la ricombinazione.

Validazione della rappresentazione mediante ampiezze

La descrizione mediante ampiezze riproduce le frange e permette di calcolarne lo spostamento quando cambia la fase relativa. Il controllo riguarda così più condizioni dello stesso apparato.

Il campionamento delle probabilità risultanti produce eventi localizzati. Aumentando il numero delle ripetizioni, l'istogramma rende sempre più riconoscibile la distribuzione prevista.

Il programma calcola le previsioni del modello quantistico usando un computer classico.

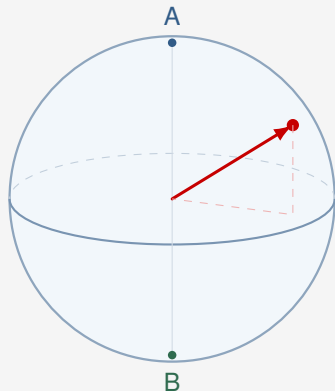
Cammini distinguibili: addizione delle probabilità

Quando il cammino è registrato in modo completo, l'interferenza scompare dalla distribuzione sullo schermo. I contributi dei due cammini si sommano allora come probabilità.

PARTE V

Stati a due alternative

Continua →

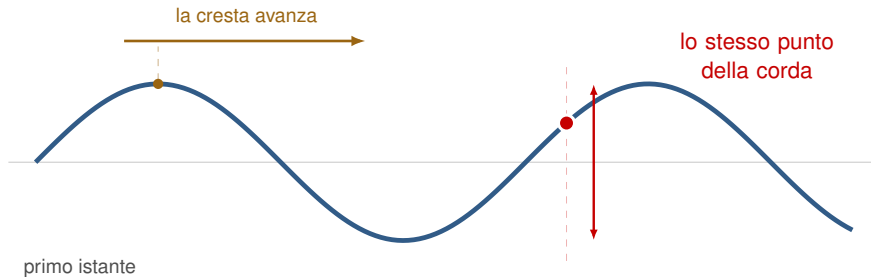


Preparazioni e misure con due esiti

Nell'interferometro abbiamo previsto gli esiti seguendo le ampiezze dei due cammini e la loro ricombinazione. Cerchiamo ora un altro esperimento con due uscite. Lo costruiremo con la luce e con dispositivi che ne selezionano l'orientazione delle oscillazioni. Per capire che cosa fanno, riprendiamo prima un'onda su una corda e osserviamo come si muove mentre la perturbazione avanza.

Un'onda avanza, la corda oscilla

Una perturbazione si propaga lungo una corda tesa. Seguendo un punto della corda vediamo che si muove trasversalmente, mentre la cresta raggiunge punti successivi. Distinguiamo così la direzione di propagazione da quella di oscillazione.

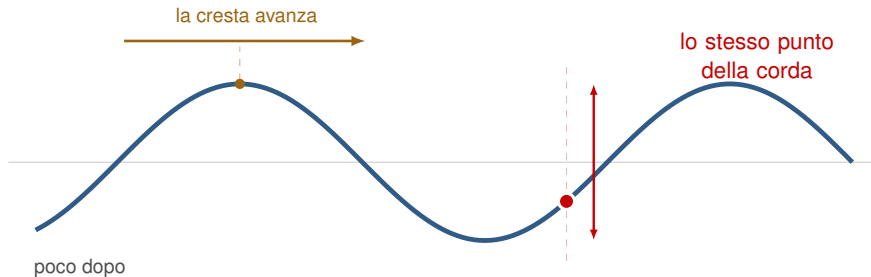


Il punto rosso oscilla attorno alla stessa posizione mentre la perturbazione avanza.

Riferimento: Halliday–Resnick, capitoli 15–17.

Un'onda avanza, la corda oscilla

Una perturbazione si propaga lungo una corda tesa. Seguendo un punto della corda vediamo che si muove trasversalmente, mentre la cresta raggiunge punti successivi. Distinguiamo così la direzione di propagazione da quella di oscillazione.

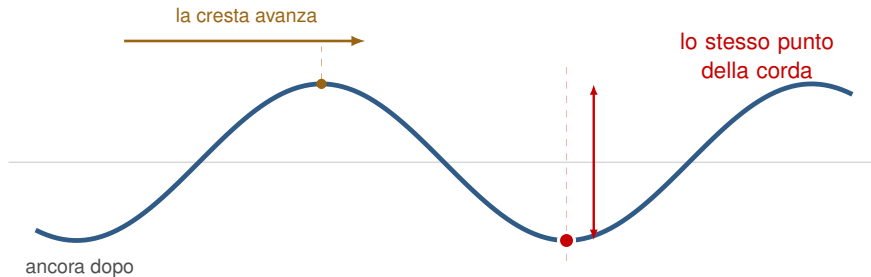


Il punto rosso oscilla attorno alla stessa posizione mentre la perturbazione avanza.

Riferimento: Halliday–Resnick, capitoli 15–17.

Un'onda avanza, la corda oscilla

Una perturbazione si propaga lungo una corda tesa. Seguendo un punto della corda vediamo che si muove trasversalmente, mentre la cresta raggiunge punti successivi. Distinguiamo così la direzione di propagazione da quella di oscillazione.



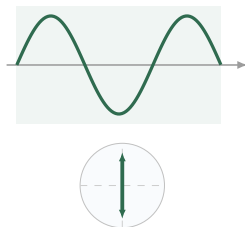
Il punto rosso oscilla attorno alla stessa posizione mentre la perturbazione avanza.

Riferimento: Halliday–Resnick, capitoli 15–17.

La stessa propagazione, oscillazioni diverse

Possiamo far oscillare la corda in un piano verticale, orizzontale oppure inclinato. La perturbazione avanza sempre lungo la corda. Nei tre disegni manteniamo uguali ampiezza e lunghezza d'onda e cambiamo soltanto il piano dell'oscillazione.

verticale



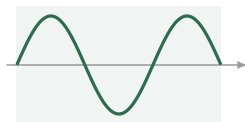
In basso, le oscillazioni viste lungo la direzione di propagazione.

Riferimento: Halliday–Resnick, capitoli 15–17.

La stessa propagazione, oscillazioni diverse

Possiamo far oscillare la corda in un piano verticale, orizzontale oppure inclinato. La perturbazione avanza sempre lungo la corda. Nei tre disegni manteniamo uguali ampiezza e lunghezza d'onda e cambiamo soltanto il piano dell'oscillazione.

verticale



orizzontale



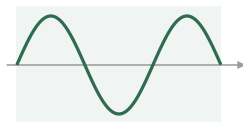
In basso, le oscillazioni viste lungo la direzione di propagazione.

Riferimento: Halliday–Resnick, capitoli 15–17.

La stessa propagazione, oscillazioni diverse

Possiamo far oscillare la corda in un piano verticale, orizzontale oppure inclinato. La perturbazione avanza sempre lungo la corda. Nei tre disegni manteniamo uguali ampiezza e lunghezza d'onda e cambiamo soltanto il piano dell'oscillazione.

verticale



orizzontale



inclinata



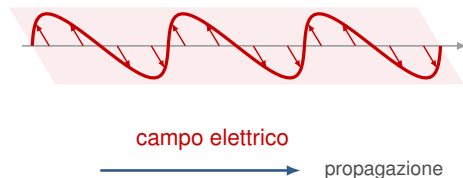
In basso, le oscillazioni viste lungo la direzione di propagazione.

Riferimento: Halliday–Resnick, capitoli 15–17.

Che cosa oscilla nella luce?

Per descrivere la luce rappresentiamo l'oscillazione del campo elettrico. Nelle onde considerate il campo oscilla perpendicolarmente alla propagazione. Se la sua direzione resta fissa, la luce è polarizzata linearmente. La vista frontale rende riconoscibile questa orientazione.

L'onda in propagazione



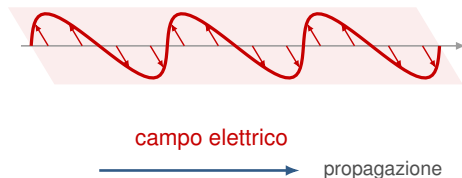
La direzione dell'oscillazione resta fissa: questa è una polarizzazione lineare.

Mostriamo il campo elettrico, sufficiente a descrivere la polarizzazione. Riferimento: OpenStax, *University Physics*, vol. 3, §1.7.

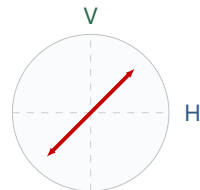
Che cosa oscilla nella luce?

Per descrivere la luce rappresentiamo l'oscillazione del campo elettrico. Nelle onde considerate il campo oscilla perpendicolarmente alla propagazione. Se la sua direzione resta fissa, la luce è polarizzata linearmente. La vista frontale rende riconoscibile questa orientazione.

L'onda in propagazione



Vista frontale



orientazione a 45°

La direzione dell'oscillazione resta fissa: questa è una polarizzazione lineare.

Mostriamo il campo elettrico, sufficiente a descrivere la polarizzazione. Riferimento: OpenStax, *University Physics*, vol. 3, §1.7.

Preparare una polarizzazione

La luce della sorgente può avere orientazioni variabili. Un polarizzatore trasmette la componente del campo lungo il proprio asse. Ruotando il dispositivo scegliamo l'orientazione della luce che prosegue: verticale, indicata con V, oppure orizzontale, indicata con H.

Luce della sorgente



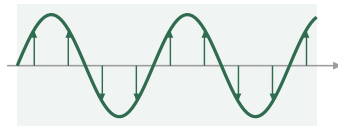
orientazioni variabili

Polarizzatore



asse V

Luce trasmessa: V



L'orientazione del polarizzatore stabilisce quella della luce trasmessa.

La linea sul filtro indica l'asse di trasmissione. Riferimento: OpenStax, *University Physics*, vol. 3, §1.7.

Preparare una polarizzazione

La luce della sorgente può avere orientazioni variabili. Un polarizzatore trasmette la componente del campo lungo il proprio asse. Ruotando il dispositivo scegliamo l'orientazione della luce che prosegue: verticale, indicata con V, oppure orizzontale, indicata con H.

Luce della sorgente



orientazioni variabili

Polarizzatore



asse H

Luce trasmessa: H

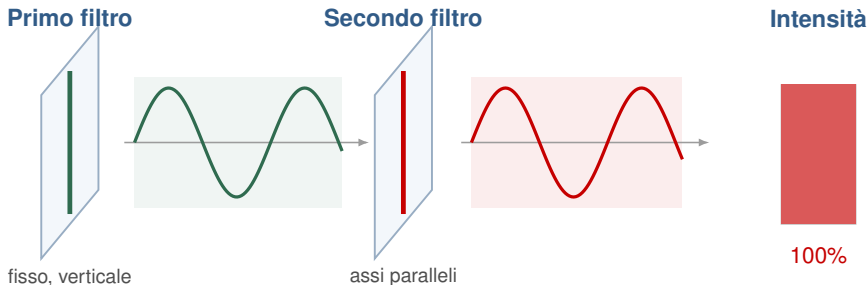


L'orientazione del polarizzatore stabilisce quella della luce trasmessa.

La linea sul filtro indica l'asse di trasmissione. Riferimento: OpenStax, *University Physics*, vol. 3, §1.7.

Ruotare un secondo polarizzatore

Il primo filtro prepara luce verticale. Inseriamo un secondo polarizzatore e lo ruotiamo, mantenendo fissa la preparazione. L'intensità trasmessa cambia con l'angolo fra i due assi. La luce che passa oscilla lungo l'asse del secondo filtro.

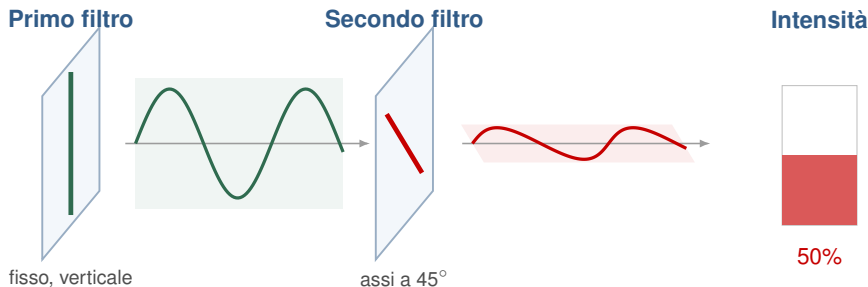


Intensità riferita alla luce che arriva sul secondo filtro. Polarizzatori ideali.

Valori della legge di Malus per assi paralleli, a 45° e perpendicolari. Riferimento: OpenStax, *University Physics*, vol. 3, §1.7.

Ruotare un secondo polarizzatore

Il primo filtro prepara luce verticale. Inseriamo un secondo polarizzatore e lo ruotiamo, mantenendo fissa la preparazione. L'intensità trasmessa cambia con l'angolo fra i due assi. La luce che passa oscilla lungo l'asse del secondo filtro.

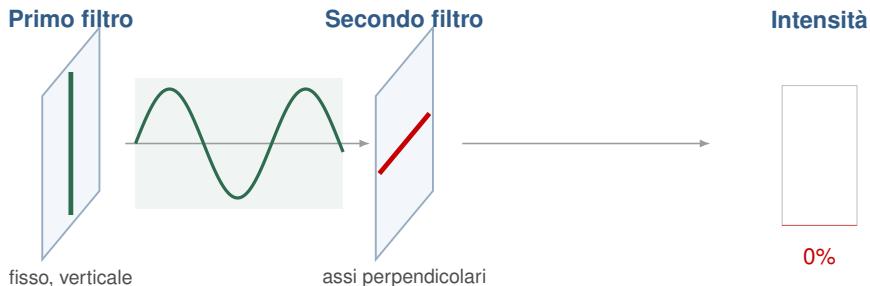


Intensità riferita alla luce che arriva sul secondo filtro. Polarizzatori ideali.

Valori della legge di Malus per assi paralleli, a 45° e perpendicolari. Riferimento: OpenStax, *University Physics*, vol. 3, §1.7.

Ruotare un secondo polarizzatore

Il primo filtro prepara luce verticale. Inseriamo un secondo polarizzatore e lo ruotiamo, mantenendo fissa la preparazione. L'intensità trasmessa cambia con l'angolo fra i due assi. La luce che passa oscilla lungo l'asse del secondo filtro.

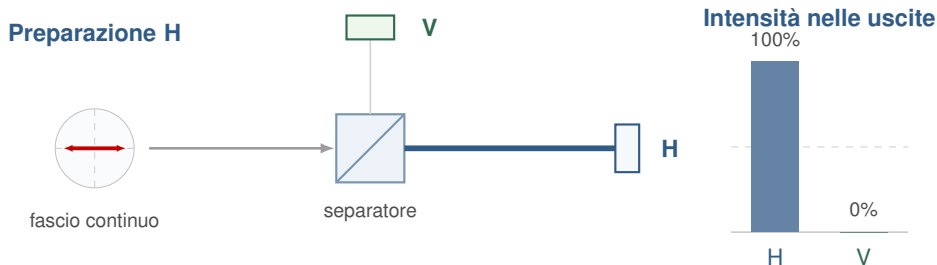


Intensità riferita alla luce che arriva sul secondo filtro. Polarizzatori ideali.

Valori della legge di Malus per assi paralleli, a 45° e perpendicolari. Riferimento: OpenStax, *University Physics*, vol. 3, §1.7.

Raccogliere la luce in due uscite

Usiamo ora un separatore che invia le componenti H e V verso due uscite distinte. Con un fascio continuo misuriamo l'intensità in ciascun canale. Le preparazioni H e V illuminano una sola uscita. A 45° le due intensità sono uguali.

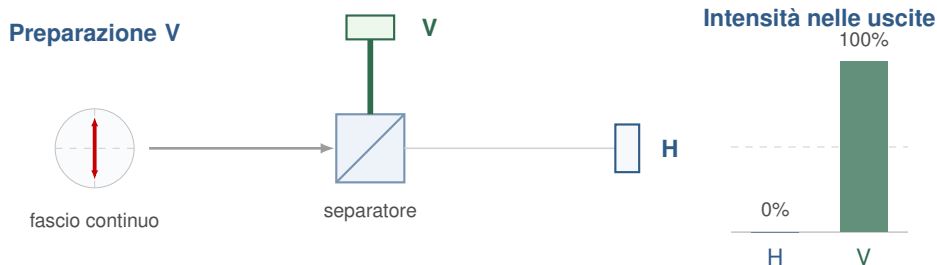


Raccogliamo entrambi i canali. La somma delle intensità conserva quella incidente nel modello ideale.

Schema di un separatore polarizzante ideale. Riferimento: Gerry–Knight, capitoli 5–6.

Raccogliere la luce in due uscite

Usiamo ora un separatore che invia le componenti H e V verso due uscite distinte. Con un fascio continuo misuriamo l'intensità in ciascun canale. Le preparazioni H e V illuminano una sola uscita. A 45° le due intensità sono uguali.

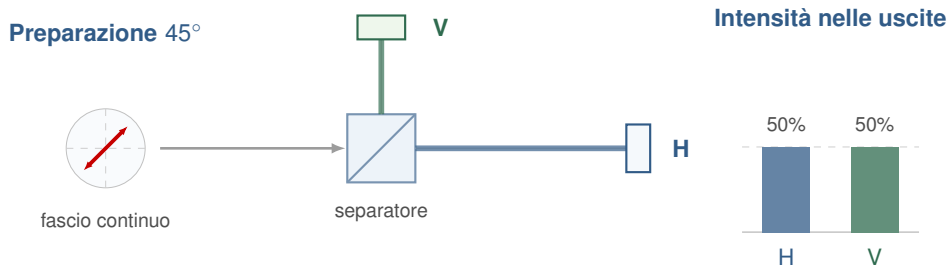


Raccogliamo entrambi i canali. La somma delle intensità conserva quella incidente nel modello ideale.

Schema di un separatore polarizzante ideale. Riferimento: Gerry–Knight, capitoli 5–6.

Raccogliere la luce in due uscite

Usiamo ora un separatore che invia le componenti H e V verso due uscite distinte. Con un fascio continuo misuriamo l'intensità in ciascun canale. Le preparazioni H e V illuminano una sola uscita. A 45° le due intensità sono uguali.



Raccogliamo entrambi i canali. La somma delle intensità conserva quella incidente nel modello ideale.

Schema di un separatore polarizzante ideale. Riferimento: Gerry–Knight, capitoli 5–6.

Un pacchetto di luce alla volta

Per ogni prova la sorgente prepara una singola unità di luce. La chiameremo pacchetto di luce. Quando il rivelatore la assorbe, registra un evento. Seguiamo l'invio e la rivelazione della stessa prova.

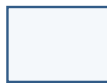
Sorgente preparata



collegamento ottico



Rivelatore

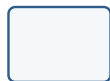


Una semplice attenuazione non garantisce un solo pacchetto per prova. Consideriamo una sorgente dedicata e una rivelazione ideali. Esempio sperimentale: Higginbottom et al., 2016.

Un pacchetto di luce alla volta

Per ogni prova la sorgente prepara una singola unità di luce. La chiameremo pacchetto di luce. Quando il rivelatore la assorbe, registra un evento. Seguiamo l'invio e la rivelazione della stessa prova.

Sorgente preparata



collegamento ottico



Rivelatore

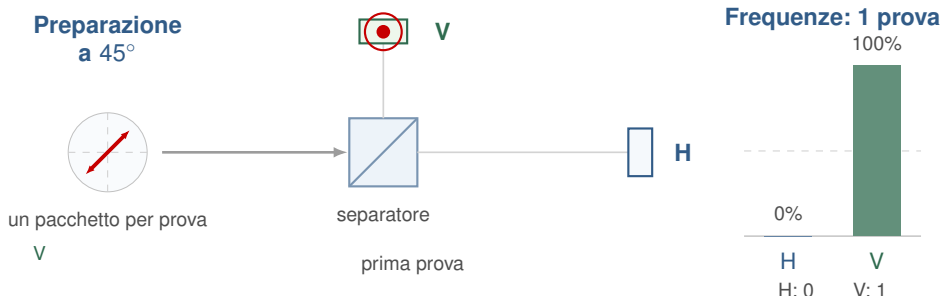


Questa singola unità di luce si chiama **fotone**.

Una semplice attenuazione non garantisce un solo pacchetto per prova. Consideriamo una sorgente dedicata e una rivelazione ideali. Esempio sperimentale: Higginbottom et al., 2016.

Dove viene rivelato il pacchetto?

Prepariamo ogni pacchetto a 45° e manteniamo fisso il separatore H/V. Ogni prova ideale produce un evento in uno dei due canali. Ripetendo l'esperimento stimiamo le probabilità dai conteggi. Per questa preparazione i due esiti hanno probabilità uguali.

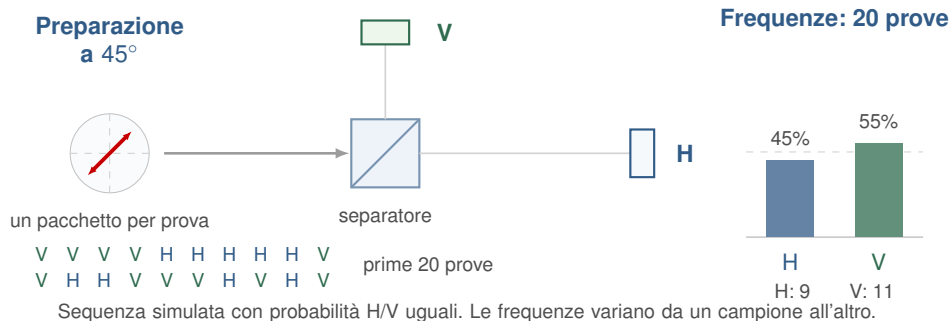


Sequenza simulata con probabilità H/V uguali. Le frequenze variano da un campione all'altro.

Campione simulato, seme 20260917. La linea tratteggiata nelle barre indica il 50%.

Dove viene rivelato il pacchetto?

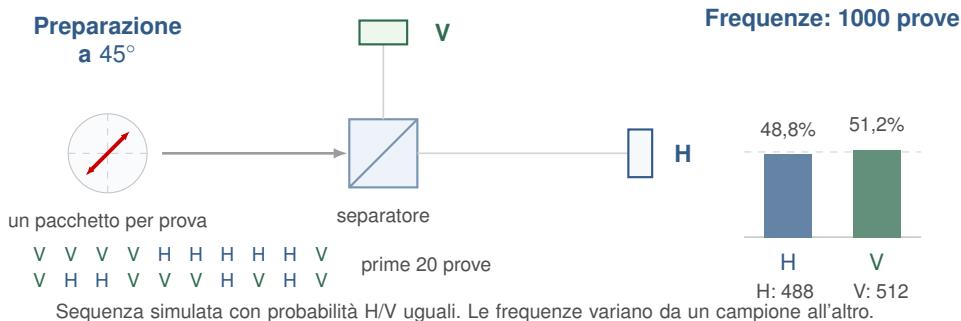
Prepariamo ogni pacchetto a 45° e manteniamo fisso il separatore H/V. Ogni prova ideale produce un evento in uno dei due canali. Ripetendo l'esperimento stimiamo le probabilità dai conteggi. Per questa preparazione i due esiti hanno probabilità uguali.



Campione simulato, seme 20260917. La linea tratteggiata nelle barre indica il 50%.

Dove viene rivelato il pacchetto?

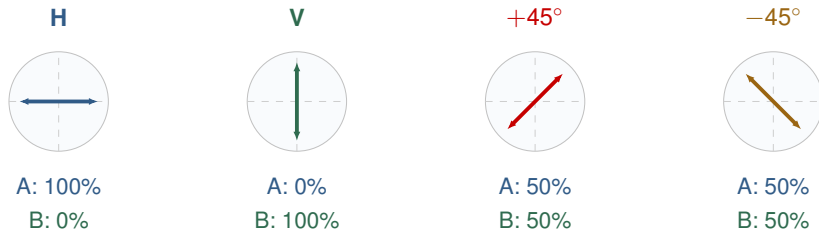
Prepariamo ogni pacchetto a 45° e manteniamo fisso il separatore H/V. Ogni prova ideale produce un evento in uno dei due canali. Ripetendo l'esperimento stimiamo le probabilità dai conteggi. Per questa preparazione i due esiti hanno probabilità uguali.



Campione simulato, seme 20260917. La linea tratteggiata nelle barre indica il 50%.

Due esiti, molte preparazioni

Le preparazioni a $+45^\circ$ e -45° sono diverse, ma danno le stesse probabilità nella misura H/V. Il qubit descrive questo sistema quantistico con due stati di riferimento e le loro sovrapposizioni. Per simularlo dobbiamo conservare anche le differenze che questa misura lascia indistinte.



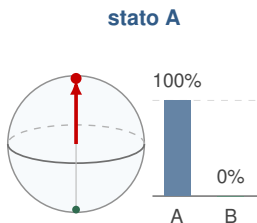
Nel seguito chiamiamo
A l'esito H e B l'esito V.

stesse probabilità nella misura H/V

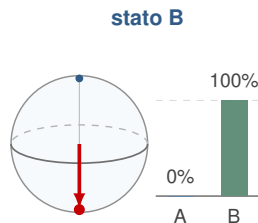
Probabilità del modello ideale. Riferimento: Mermin, capitolo 1.

La sfera di Bloch: i due poli

Rappresentiamo lo stato del qubit con un punto sulla sfera di Bloch. Il polo superiore corrisponde alla preparazione H e dà A certo, quello inferiore a V e dà B certo. Gli angoli sulla sfera descrivono lo stato e sono distinti dall'orientazione fisica del campo. Qui consideriamo preparazioni pure, rappresentate sulla superficie.



esito certo nella base A/B



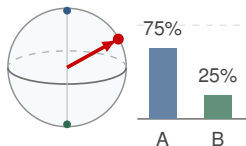
esito certo nella base A/B

I due stati di riferimento sono rappresentati dai poli opposti. Haroche–Raimond, sezione 2.1.1.

Fra i poli: le probabilità di A e B

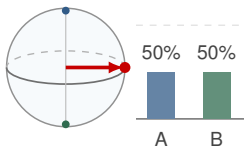
Spostandoci dal polo A al polo B, la probabilità di A diminuisce e quella di B aumenta. Sull'equatore i due esiti hanno la stessa probabilità. I tre esempi mostrano come la posizione sulla sfera determina le previsioni della misura A/B.

prevalenza di A



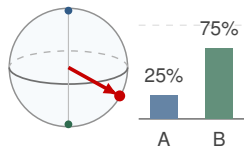
misura A/B

pesi uguali



misura A/B

prevalenza di B



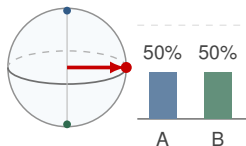
misura A/B

Tre preparazioni descritte dalle ampiezze. La coordinata lungo l'asse A/B determina le probabilità mostrate.

Punti diversi sull'equatore

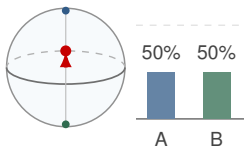
Tutti i punti dell'equatore danno il 50% di A e il 50% di B. La posizione lungo l'equatore rappresenta la fase relativa fra le due ampiezze. La sola misura A/B lascia quindi indistinte preparazioni diverse.

preparazione 1



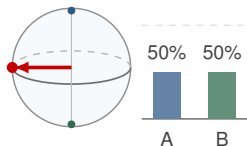
misura A/B

preparazione 2



misura A/B

preparazione 3

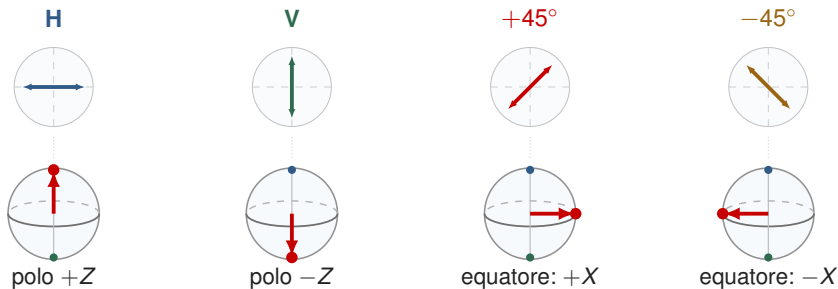


misura A/B

Tre punti dell'equatore, tre fasi relative. Le probabilità nella base A/B sono uguali.

Le polarizzazioni sulla sfera di Bloch

Ritroviamo sulla sfera le quattro polarizzazioni già incontrate. H e V occupano i poli; $+45^\circ$ e -45° sono due punti opposti dell'equatore, che chiamiamo $+X$ e $-X$. Questi assi appartengono alla rappresentazione dello stato: l'orizzontale del campo corrisponde al polo H.



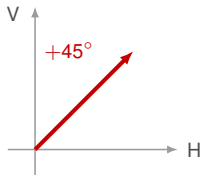
In alto, l'orientazione delle oscillazioni; in basso, il punto che rappresenta lo stesso stato.

Convenzione usata nel seguito: H dà A, V dà B nella misura H/V.

Una polarizzazione, due componenti

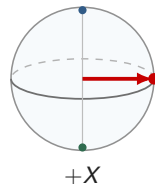
Un campo polarizzato a $+45^\circ$ ha due componenti H e V di uguale ampiezza, che oscillano in fase. Sono due componenti della stessa onda. Per il pacchetto preparato con questa polarizzazione, le ampiezze H e V conservano la medesima relazione e lo stato è il punto $+X$.

Il campo a un istante



Le componenti nel tempo

Lo stesso stato



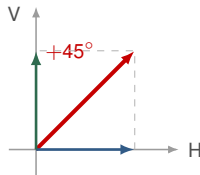
La scomposizione descrive la preparazione: il punto sulla sfera resta fermo.

Il disegno del campo e le curve temporali si riferiscono al fascio classico.

Una polarizzazione, due componenti

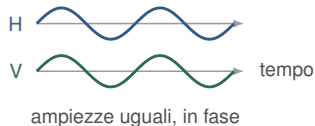
Un campo polarizzato a $+45^\circ$ ha due componenti H e V di uguale ampiezza, che oscillano in fase. Sono due componenti della stessa onda. Per il pacchetto preparato con questa polarizzazione, le ampiezze H e V conservano la medesima relazione e lo stato è il punto $+X$.

Il campo a un istante

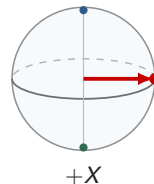


due proiezioni dello stesso campo

Le componenti nel tempo



Lo stesso stato



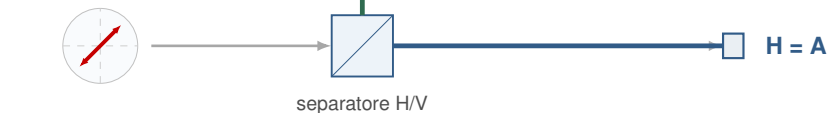
La scomposizione descrive la preparazione: il punto sulla sfera resta fermo.

Il disegno del campo e le curve temporali si riferiscono al fascio classico.

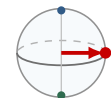
Dal punto sulla sfera agli esiti H e V

Inseriamo ora il separatore H/V. Per la preparazione a $+45^\circ$, le componenti hanno lo stesso peso. Con un fascio continuo osserviamo due intensità uguali; inviando un pacchetto alla volta otteniamo un solo evento per prova, con uguale probabilità nelle due uscite.

Ingresso a $+45^\circ$



stato in ingresso: $+X$



Fascio continuo: metà dell'intensità
in ciascuna uscita.

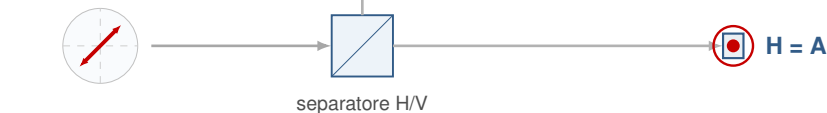
Le uscite indicano dove misuriamo; la sfera descrive la preparazione prima del separatore.

Modello ideale, senza perdite. Ogni rivelazione conclude la prova.

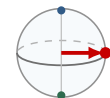
Dal punto sulla sfera agli esiti H e V

Inseriamo ora il separatore H/V. Per la preparazione a $+45^\circ$, le componenti hanno lo stesso peso. Con un fascio continuo osserviamo due intensità uguali; inviando un pacchetto alla volta otteniamo un solo evento per prova, con uguale probabilità nelle due uscite.

Ingresso a $+45^\circ$



stato in ingresso: $+X$



Singoli pacchetti: un evento per prova.
Probabilità: 50% in A, 50% in B.

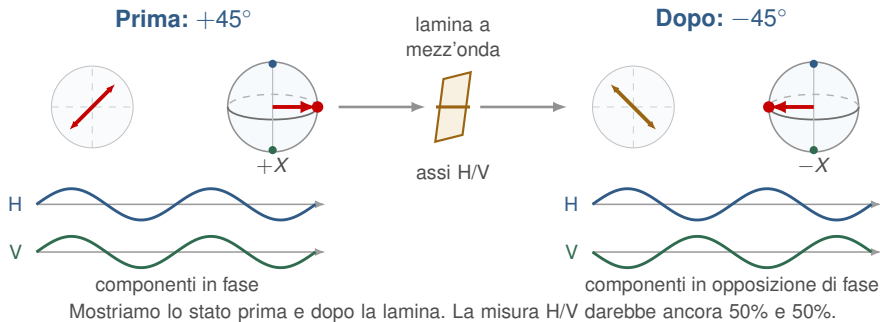
È illustrata una prova con esito A.

Le uscite indicano dove misuriamo; la sfera descrive la preparazione prima del separatore.

Modello ideale, senza perdite. Ogni rivelazione conclude la prova.

Mezzo ciclo cambia la polarizzazione

Ripartiamo da una nuova preparazione a $+45^\circ$. Prima di misurare, inseriamo una lamina a mezz'onda con assi H/V: le componenti acquistano uno sfasamento relativo di mezzo ciclo. La polarizzazione diventa -45° e il punto passa da $+X$ a $-X$.



Le curve mostrano le componenti di un fascio classico prima e dopo la lamina. Riferimento: MIT OpenCourseWare, *Half-wave Plate*. Lamine e rivelatori ideali.

Due preparazioni con le stesse frequenze

Le preparazioni a $+45^\circ$ e -45° danno entrambe il 50% di A e il 50% di B. Quali dati permettono di prevedere l'effetto della stessa lamina ottica?

Probabilità della misura A/B

Conserviamo i due valori 50% e 50%. I dati sono identici per le due preparazioni.

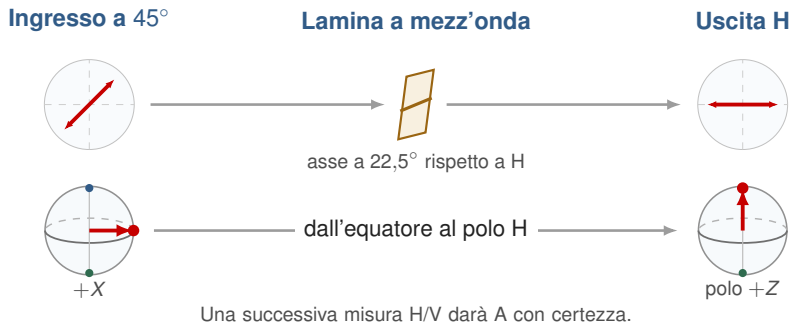
Punto sulla sfera di Bloch

Conserviamo anche la posizione lungo l'equatore, che rappresenta la fase relativa. Le due preparazioni occupano punti diversi.

Confrontiamo l'effetto della stessa lamina sulle due preparazioni.

Da $+45^\circ$ alla polarizzazione H

Per distinguere le due preparazioni scegliamo una lamina a mezz'onda con l'asse a $22,5^\circ$ rispetto a H. Con un ingresso a $+45^\circ$, la luce in uscita è polarizzata H. Sulla sfera, la trasformazione porta $+X$ al polo superiore.



La lamina trasforma la polarizzazione; il separatore H/V verrà usato per misurarla. Riferimento: MIT OpenCourseWare, *Half-wave Plate*. Lamine e rivelatori ideali.

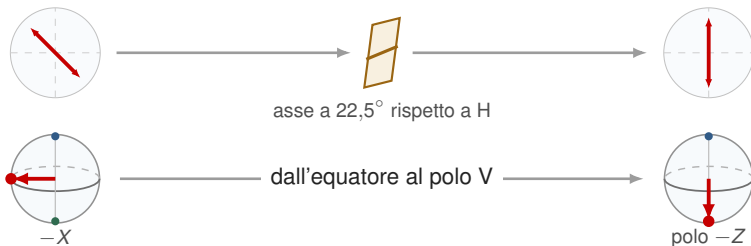
La stessa lamina porta -45° in V

Lasciamo la lamina nella stessa posizione e prepariamo l'ingresso a -45° . Questa volta la luce in uscita è polarizzata V: il punto $-X$ raggiunge il polo inferiore. La differenza di fase, invisibile alla misura H/V iniziale, determina ora due esiti distinguibili.

Ingresso a -45°

Lamina a mezz'onda

Uscita V



Una successiva misura H/V darà B con certezza.

Stesso dispositivo e stessa orientazione della slide precedente. Riferimento: MIT OpenCourseWare, *Half-wave Plate*. Lamine e rivelatori ideali.

La luce e le altre realizzazioni del qubit

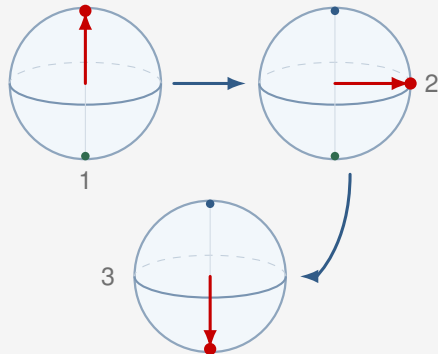
Abbiamo seguito sulla sfera le trasformazioni prodotte dalle lamine. Il punto conserva le probabilità H/V e la fase relativa: per le preparazioni pure considerate, contiene le informazioni delle due ampiezze che servono a prevedere le misure.

Il modello del qubit si applica anche a due livelli di un atomo e a circuiti opportunamente controllati. La stessa rappresentazione geometrica descrive gli stati di queste diverse realizzazioni fisiche.

PARTE VI

Il calcolo quantistico

Continua →



Distinguere due operazioni

La stessa lamina ha trasformato $+45^\circ$ in H e -45° in V. Possiamo usare questa risposta per riconoscere un'operazione applicata prima della lamina: ha lasciato invariata la fase relativa oppure l'ha cambiata di mezzo ciclo? Uniamo preparazione, operazione e misura in un unico esperimento. Seguendo la polarizzazione e il punto sulla sfera potremo prevedere quale rivelatore risponderà.

In quale momento effettuare la misura?

Dopo l'operazione intermedia, le probabilità di A e B sono ancora uguali nei due casi. Quale sequenza permette di distinguerli?

Misura immediata

Misuriamo A oppure B subito dopo l'operazione che lascia invariata o inverte la fase relativa.

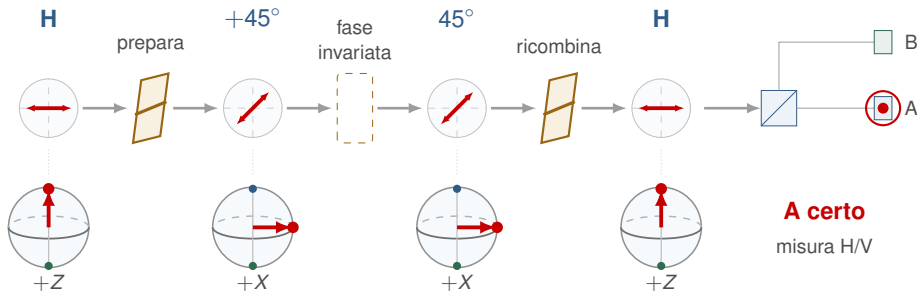
Ricombinazione e misura

Applichiamo prima la stessa ricombinazione delle ampiezze e misuriamo poi A oppure B.

Confrontiamo le probabilità finali nelle due sequenze.

La sequenza completa: fase invariata

Partiamo da H. La prima lamina prepara $+45^\circ$; l'operazione intermedia lascia invariata la fase relativa. Una seconda lamina, orientata come la prima, riporta la polarizzazione in H. Il rivelatore A registra l'esito finale.

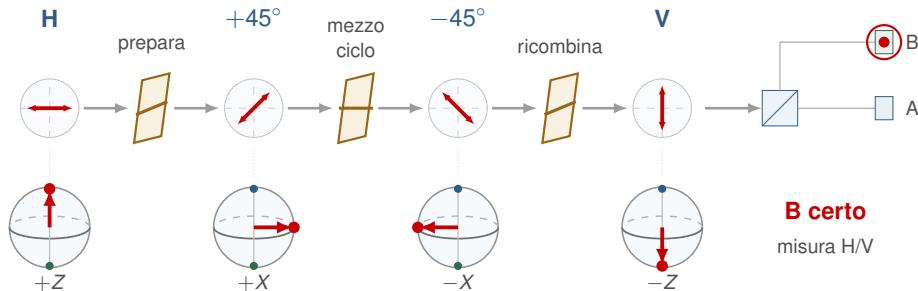


Le sfere descrivono gli stati lungo il percorso. La rivelazione avviene soltanto alla fine.

Le lamine di preparazione e ricombinazione hanno l'asse a $22,5^\circ$ rispetto a H. Riferimento: MIT OpenCourseWare, *Half-wave Plate*. Lamine e rivelatori ideali.

La sequenza completa: mezzo ciclo in più

Partiamo ancora da H e cambiamo soltanto l'operazione intermedia: lo sfasamento di mezzo ciclo porta $+45^\circ$ in -45° . La stessa lamina finale produce V e il rivelatore B registra l'esito. La misura distingue così le due operazioni.



Le sfere descrivono gli stati lungo il percorso. La rivelazione avviene soltanto alla fine.

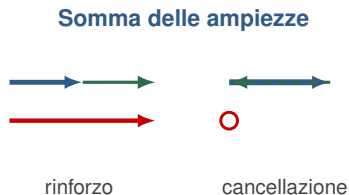
La lamina intermedia ha gli assi lungo H e V. Confronto fra due operazioni ideali. Riferimento: MIT OpenCourseWare, *Half-wave Plate*. Lamine e rivelatori ideali.

Una misura per ogni esecuzione

Ogni esecuzione termina con un risultato. Per stimare le probabilità ripetiamo la preparazione e l'intera sequenza. Un numero maggiore di prove riduce l'incertezza statistica sulle frequenze.

Una misura intermedia cambia l'esperimento. Gli stati che il simulatore calcola lungo la sequenza non sono risultati letti nell'apparato.

Interferenza e progetto del calcolo



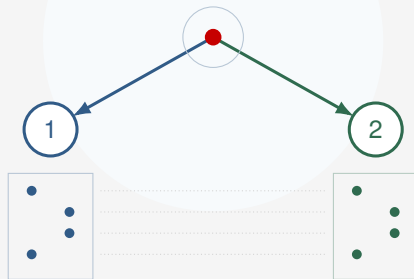
Le trasformazioni cambiano le ampiezze e le loro fasi. La sequenza va scelta in modo che l'interferenza aumenti la probabilità degli esiti utili alla domanda assegnata.

L'esempio precedente distingue due operazioni ideali. Per valutare un vantaggio computazionale occorre confrontare risorse e precisione con un metodo classico per lo stesso problema.

PARTE VII

Due qubit e stati congiunti

Continua →

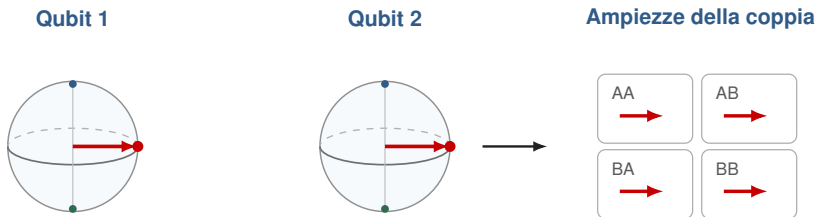


Due qubit nello stesso esperimento

La sfera di Bloch ci ha permesso di seguire le trasformazioni di un qubit e prevederne le misure. Affianchiamo ora un secondo qubit e lasciamo che i due interagiscano. Ogni prova restituirà una coppia di risultati, AA, AB, BA oppure BB. Oltre alle frequenze individuali dovremo prevedere quali esiti compaiono insieme e capire se le descrizioni separate contengano ancora tutte le informazioni necessarie.

Due qubit preparati indipendentemente

Per due preparazioni pure e indipendenti possiamo assegnare un punto sulla sfera a ciascun qubit. In questo esempio entrambi si trovano nella stessa posizione sull'equatore. Le quattro configurazioni della coppia hanno ampiezze uguali e in fase.

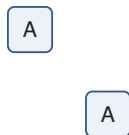


In questa preparazione indipendente, i due stati individuali determinano lo stato della coppia.

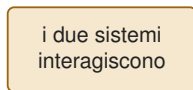
Un'interazione può creare una relazione fra i due sistemi

Facciamo interagire i due sistemi in modo controllato. Dopo l'interazione, alcuni risultati compaiono insieme con regolarità. La previsione non riguarda più soltanto ciascun sistema, ma anche l'associazione fra i due esiti.

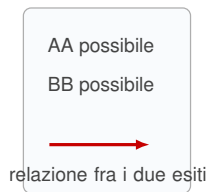
Due sistemi separati



Interazione



Coppia dopo l'interazione



L'interazione può creare una relazione che riguarda la coppia, non i due sistemi presi separatamente.

Statistiche da preparazioni ripetute

La caratterizzazione statistica richiede molte copie preparate con la stessa procedura. Le frequenze delle coppie vengono stimate sull'insieme delle ripetizioni.

Registro degli esiti

	sistema 1	sistema 2
1	A	A
2	—	—
3	—	—
4	—	—
5	—	—
6	—	—
7	—	—
8	—	—



Conteggi nella lettura A/B

		qubit 2		
		A	B	
qubit 1	A	1	0	1
	B	0	0	0
		1	0	1

1 ripetizione registrata

Registro numerico illustrativo. Ogni riga aggiorna una casella; i totali contano i risultati di ciascun sistema.

Statistiche da preparazioni ripetute

La caratterizzazione statistica richiede molte copie preparate con la stessa procedura. Le frequenze delle coppie vengono stimate sull'insieme delle ripetizioni.

Registro degli esiti

	sistema 1		sistema 2
1	A	—	A
2	B	—	B
3	A	—	A
4	B	—	B
5	—		—
6	—		—
7	—		—
8	—		—



Conteggi nella lettura A/B

		qubit 2		
		A	B	
qubit 1	A	2	0	2
	B	0	2	2
		2	2	4

4 ripetizioni registrate

Registro numerico illustrativo. Ogni riga aggiorna una casella; i totali contano i risultati di ciascun sistema.

Statistiche da preparazioni ripetute

La caratterizzazione statistica richiede molte copie preparate con la stessa procedura. Le frequenze delle coppie vengono stimate sull'insieme delle ripetizioni.

Registro degli esiti

	sistema 1		sistema 2
1	A	—	A
2	B	—	B
3	A	—	A
4	B	—	B
5	B	—	B
6	A	—	A
7	A	—	A
8	B	—	B



Conteggi nella lettura A/B

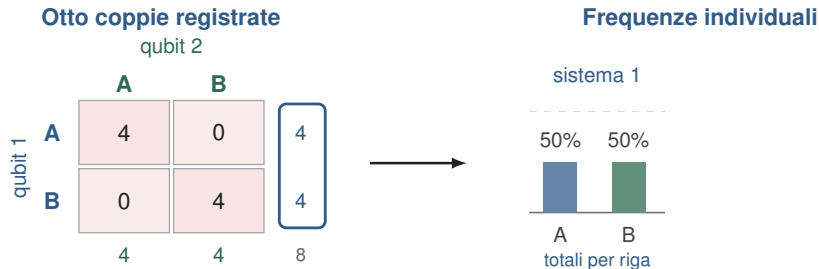
		qubit 2		
		A	B	
qubit 1	A	4	0	4
	B	0	4	4
		4	4	8

8 ripetizioni registrate

Registro numerico illustrativo. Ogni riga aggiorna una casella; i totali contano i risultati di ciascun sistema.

Dalle coppie alle frequenze individuali

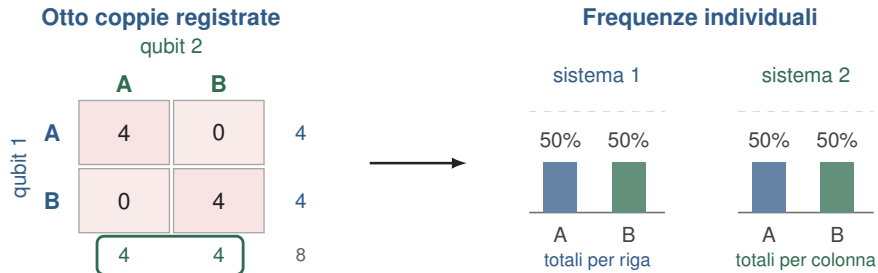
Sommando ogni riga della tabella contiamo A e B per il primo sistema. Nelle otto prove illustrate compaiono quattro risultati A e quattro risultati B.



Quattro esiti A e quattro B per il primo sistema: ogni riga riunisce i possibili risultati del secondo.

Dalle coppie alle frequenze individuali

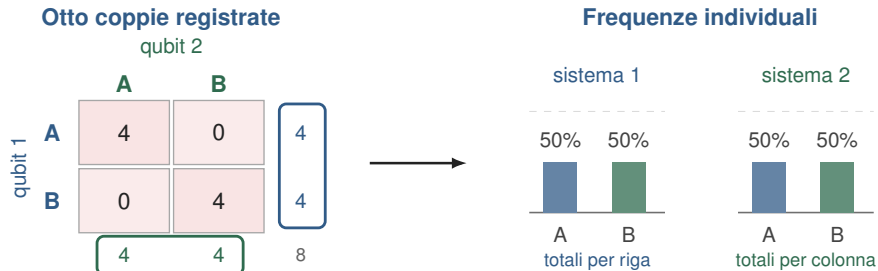
Sommando ogni colonna contiamo A e B per il secondo sistema. Anche in questo caso otteniamo quattro risultati per ciascun esito.



Quattro esiti A e quattro B anche per il secondo sistema: ogni colonna riunisce i risultati del primo.

Dalle coppie alle frequenze individuali

Le frequenze individuali si ricavano dalla tabella delle coppie. I due conteggi separati lasciano fuori l'associazione fra i risultati.



Le frequenze individuali si ricavano dalle stesse otto prove. I soli totali lasciano fuori le associazioni fra gli esiti.

Stessi conteggi individuali, coppie diverse

Ciascun sistema dà A e B con probabilità del 50%. Possiamo ricavare da questi dati la probabilità di AA, AB, BA e BB?

Conteggi individuali

Contiamo A e B separatamente per ciascun sistema, senza conservare quali esiti appartengono alla stessa prova.

Coppie della stessa prova

Registriamo insieme i due risultati di ogni prova e costruiamo la tabella delle quattro coppie possibili.

Confrontiamo una tabella con soli AA e BB e una con soli AB e BA, in parti uguali.

Correlazione perfetta nella lettura scelta

L'associazione riga per riga mostra soltanto AA e BB. I risultati di ciascun sistema sono distribuiti in parti uguali fra A e B; le coppie sono sempre concordi nella lettura scelta.

Coppie di esiti

A — A
B — B
A — A
B — B
B — B
A — A



Tabella nella lettura scelta

		qubit 2		
		A	B	
qubit 1	A	50%	0%	50%
	B	0%	50%	50%
		50%	50%	100%

Le coppie a sinistra illustrano gli esiti ammessi; la tabella indica la distribuzione prevista in questa lettura.

Osservazione

Gli esiti individuali restano imprevedibili; la relazione fra i due esiti è determinata dalla preparazione.

Anticorrelazione perfetta

Una preparazione diversa può produrre soltanto coppie AB e BA. Anche in questo caso i conteggi individuali restano 50/50, ma le coppie sono sempre discordi.

Coppie di esiti

A — B
B — A
A — B
B — A
B — A
A — B



Tabella nella lettura scelta

		qubit 2		
		A	B	
qubit 1	A	0%	50%	50%
	B	50%	0%	50%
		50%	50%	100%

Le coppie a sinistra illustrano gli esiti ammessi; la tabella indica la distribuzione prevista in questa lettura.

Correlazioni e preparazione della coppia

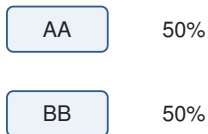
Gli esempi concorde e discorde hanno gli stessi conteggi individuali. La tabella delle coppie conserva quale risultato del primo sistema accompagna quello del secondo.

Anche una sorgente che sceglie casualmente AA oppure BB produce correlazioni. Per distinguere questa preparazione da una sovrapposizione dovremo confrontare più modalità di misura.

Scelta casuale e sovrapposizione

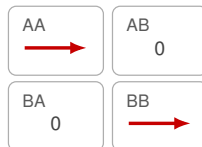
La prima sorgente sceglie casualmente AA oppure BB, con uguale probabilità. La seconda prepara una sovrapposizione delle due alternative, con ampiezze uguali e fase relativa nulla. La misura diretta A/B dà la stessa distribuzione delle coppie.

Scelta casuale



due preparazioni
con i rispettivi pesi

Sovrapposizione



ampiezze della coppia
con una fase relativa definita

Dati delle due sorgenti confrontate. A sinistra pesi di preparazioni; a destra ampiezze riferite alla stessa preparazione.

Una seconda misura distingue le sorgenti

Su nuove coppie applichiamo a ciascun qubit la stessa ricombinazione usata per il singolo qubit, poi misuriamo A/B. La scelta casuale produce tutte e quattro le coppie con uguale probabilità. La sovrapposizione mantiene soltanto AA e BB.

Scelta casuale AA oppure BB

		qubit 2		
		A	B	
qubit 1	A	25%	25%	50%
	B	25%	25%	50%
		50%	50%	100%

quattro coppie equiprobabili

Sovrapposizione di AA e BB

		qubit 2		
		A	B	
qubit 1	A	50%	0%	50%
	B	0%	50%	50%
		50%	50%	100%

soltanto coppie concordi

Probabilità in percentuale dopo la ricombinazione su entrambi i qubit. Modello ideale.

Entanglement

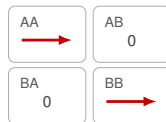
La sovrapposizione di AA e BB appena esaminata è uno stato entangled. Per descriverla serve lo stato della coppia. Assegnare un punto a ciascuna sfera, anche attraverso scelte casuali, non riproduce tutte le sue previsioni.

Preparazioni indipendenti



due stati individuali determinano
le quattro ampiezze

Preparazione congiunta



lo stato della coppia richiede
la descrizione congiunta

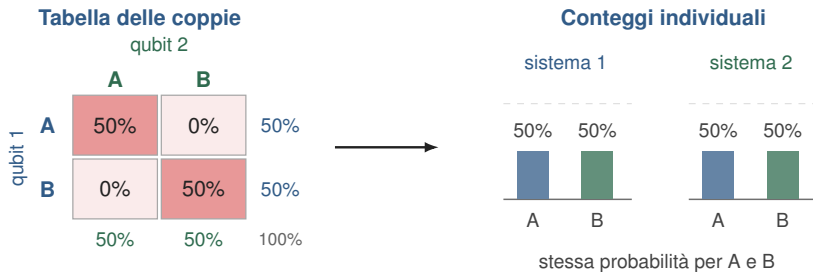
Ogni casella contiene un'ampiezza con modulo e fase. Le griglie delle ampiezze e le tabelle di probabilità sono distinte.

Osservazione

Una sola modalità di misura non basta a riconoscere l'entanglement.

Guardare un sistema alla volta

Della stessa coppia possiamo conservare tutti i risultati oppure soltanto quelli di un sistema. Nel secondo caso le frequenze individuali restano disponibili e l'associazione fra i due risultati viene esclusa. Riprenderemo questa distinzione quando il secondo sistema sarà trattato come ambiente.



Le somme per righe e colonne danno i conteggi individuali; la tabella conserva anche le associazioni fra gli esiti.

Correlazioni e comunicazione

Ciascun osservatore registra A o B senza poter scegliere l'esito. Le operazioni su un qubit lasciano invariata la distribuzione dell'altro, considerando tutti i risultati. Per riconoscere le correlazioni occorre associare i registri delle stesse prove.



Esempio illustrativo: coppie correlate nella base scelta. Ogni risultato individuale resta aleatorio.

Osservazione

Il confronto richiede comunicazione classica. L'entanglement non trasmette messaggi istantanei.

Quante ampiezze servono per descrivere un registro?

Uno stato puro di due qubit ha quattro ampiezze, una per configurazione di riferimento. Ogni qubit aggiunto ne raddoppia il numero.

Numero di qubit	Ampiezze nella descrizione completa
1	2
2	4
3	8
4	16

Per uno stato puro generale di n qubit servono 2^n ampiezze. Gli stati di qubit preparati indipendentemente ammettono descrizioni più compatte.

Riferimento: Mermin, §1.5.

Simulatore classico e dispositivo quantistico

Il modo di rappresentare lo stato determina quali dati possiamo conservare e quali risultati possiamo ottenere.

Simulatore classico

Il programma memorizza le ampiezze del modello e le aggiorna secondo le trasformazioni previste.

Può ispezionare e salvare questi valori. Memoria e tempo di calcolo dipendono dalla rappresentazione scelta.

La crescita del numero di ampiezze indica un costo della simulazione classica. Il vantaggio di un algoritmo quantistico richiede un confronto delle risorse per lo stesso problema.

Riferimenti: Mermin, §§1.5 e 1.8; Haroche–Raimond, §2.6.

Dispositivo quantistico

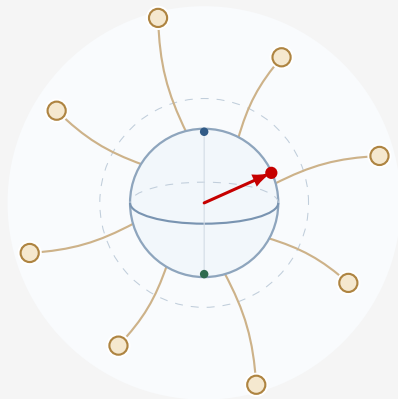
Prepariamo un registro fisico, applichiamo le trasformazioni e misuriamo i qubit.

Ogni prova restituisce un risultato. Per stimare le probabilità ripetiamo la preparazione e la misura.

PARTE VIII

Ambiente e perdita di interferenza

Continua →



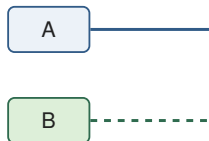
Un qubit a contatto con l'ambiente

Per studiare la coppia abbiamo preparato entrambi i qubit e confrontato i loro risultati. In un apparato reale, però, un qubit interagisce anche con sistemi che sfuggono al nostro controllo, come luce diffusa e vibrazioni. Cominciamo rappresentando una piccola parte dell'ambiente con un secondo qubit. Seguendo questa interazione cercheremo di prevedere quali cambiamenti compaiono nelle misure sul sistema che ci interessa.

Tracce uguali nell'ambiente

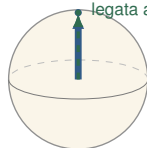
Sulla sfera dell'ambiente indichiamo gli stati associati alle alternative A e B del sistema. Se i due punti coincidono, le tracce sono uguali. In questo caso l'interferenza può rimanere pienamente visibile nelle letture del sistema.

Alternative del sistema



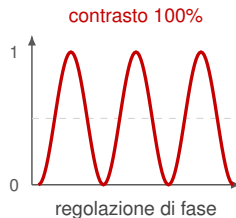
Tracce nell'ambiente

legata ad A
legata a B



tracce uguali

Esito A dopo ricombinazione

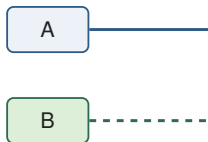


Pesi dei cammini A/B costanti prima della ricombinazione. L'ambiente conserva tracce delle alternative.

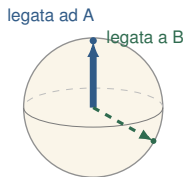
Tracce in parte diverse

Quando le tracce ambientali sono in parte diverse, una parte dell'interferenza resta visibile e una parte si perde. Il contrasto delle frange diminuisce in modo continuo.

Alternative del sistema

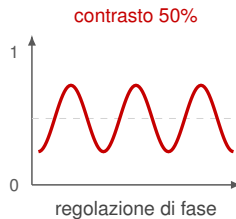


Tracce nell'ambiente



tracce in parte diverse

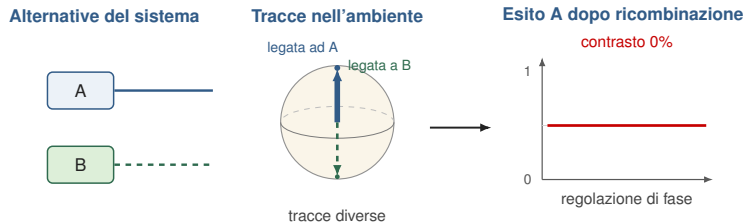
Esito A dopo ricombinazione



Pesi dei cammini A/B costanti prima della ricombinazione. L'ambiente conserva tracce delle alternative.

Tracce distinguibili e decoerenza

Quando A e B lasciano tracce completamente distinguibili, le misure sul solo sistema non mostrano più frange. Questa perdita di interferenza dovuta alle correlazioni con l'ambiente si chiama decoerenza. L'effetto persiste anche se nessuno legge le tracce.



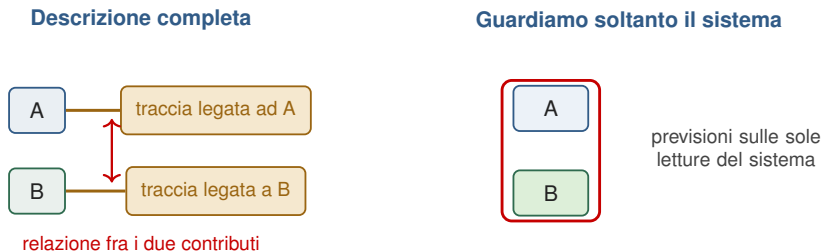
Pesi dei cammini A/B costanti prima della ricombinazione. L'ambiente conserva tracce delle alternative.

Osservazione

La decoerenza descrive il cambiamento delle statistiche. La comparsa di un singolo risultato richiede una discussione separata.

Descrizione completa e osservazioni sul qubit

La descrizione completa conserva le correlazioni fra sistema e ambiente. Nell'esempio bilanciato, dopo una marcatura completa qualunque orientazione della misura A/B dà esiti ugualmente probabili. Le misure congiunte possono ancora rivelare le correlazioni.



La descrizione completa conserva anche le relazioni con l'ambiente. Le osservazioni sul solo sistema non le mostrano tutte.

Contrasto delle frange e interazione fisica

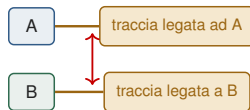
Una fase che varia fra le ripetizioni sposta le frange: la media perde contrasto. Nell'altro esempio, il sistema lascia tracce correlate nell'ambiente. La causa fisica determina quali interventi consentono il recupero.

Fasi variabili fra ripetizioni



media su evoluzioni differenti

Tracce nell'ambiente



relazione fra i due contributi

Due cause possono ridurre il contrasto locale. Per distinguerle bisogna conoscere l'interazione fisica.

Osservazione

Nel modello di marcatura usato qui, probabilità A/B ed energia media restano costanti. Altre interazioni possono anche trasferire energia all'ambiente.

Non leggere l'ambiente ripristina l'interferenza?

Le alternative A e B hanno lasciato tracce distinguibili nell'ambiente. Quale intervento può far ricomparire le frange nelle misure del solo qubit?

Tracce conservate

Lasciamo invariata l'interazione e rinunciamo soltanto a leggere il risultato registrato nell'ambiente.

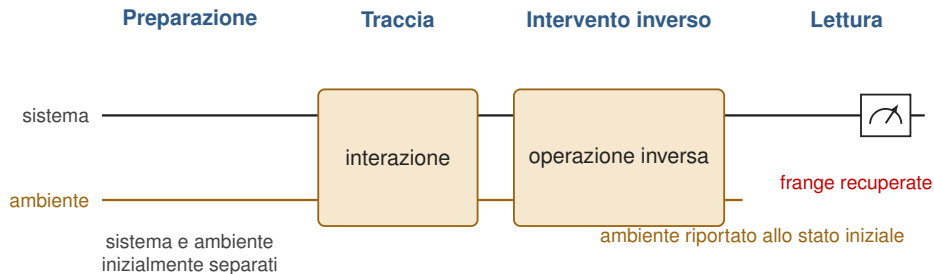
Interazione invertita

Agiamo sul qubit e sulle parti dell'ambiente coinvolte, applicando l'operazione inversa nel modello ideale.

Distinguiamo la rinuncia a osservare una traccia dalla sua cancellazione fisica.

Recupero dell'interferenza

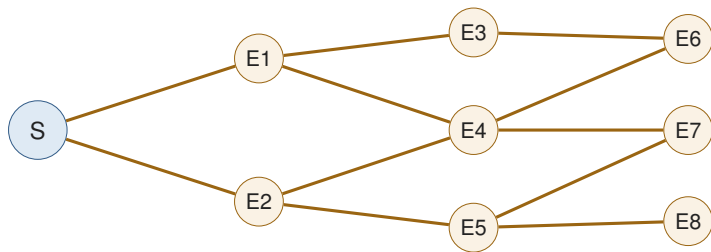
Se controlliamo il qubit e le parti dell'ambiente che hanno interagito con esso, possiamo applicare l'operazione inversa. Nell'esempio ideale le due tracce tornano uguali e l'interferenza ricompare. Rinunciare a leggere l'ambiente lascia invece intatta la traccia fisica.



Esempio ideale: se l'ambiente è piccolo e controllabile, invertire l'interazione può far ricomparire l'interferenza.

Un ambiente esteso

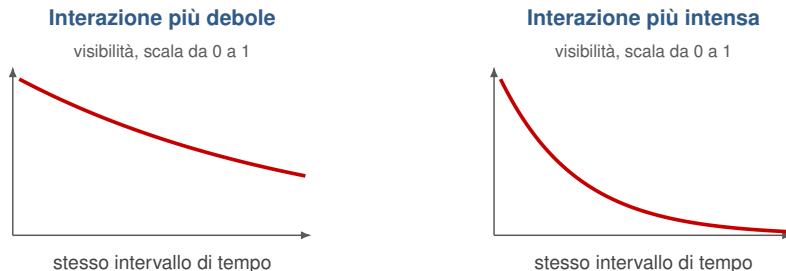
Luce diffusa, scambi di calore e urti distribuiscono le correlazioni su molte parti dell'ambiente. Configurazioni macroscopiche differenti possono lasciare tracce facilmente distinguibili. Il recupero richiederebbe il controllo delle parti coinvolte, spesso irrealizzabile.



S = sistema; E1–E8 = parti dell'ambiente. I segmenti rappresentano interazioni.

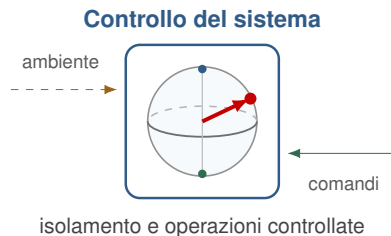
Quanto rapidamente scompare l'interferenza?

La rapidità del cambiamento dipende dall'interazione, dalla temperatura e dall'isolamento. Confrontiamo lo stesso intervallo di tempo in due condizioni. Le dimensioni del sistema costituiscono soltanto uno degli elementi da considerare.



Esempio di decadimento esponenziale con due tassi. L'andamento dipende dal modello dell'interazione.

Proteggere e controllare il registro

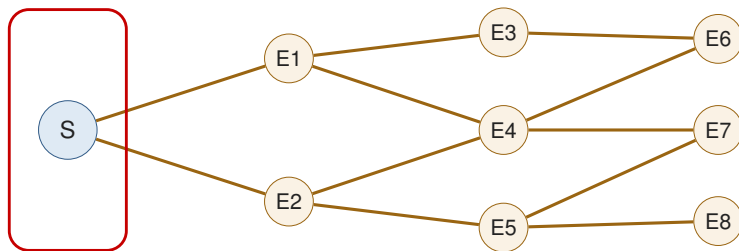


Schermature, temperature controllate e comandi precisi riducono le interazioni indesiderate.

Per rendere il calcolo più robusto si possono anche distribuire le informazioni su più qubit e predisporre controlli specifici. Queste tecniche saranno sviluppate nel seguito del corso.

Quali parti seguiamo nel simulatore

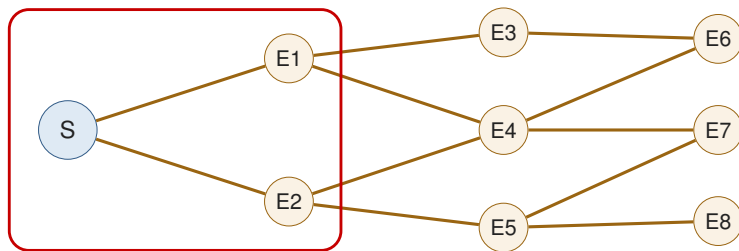
Il modello specifica quali parti del sistema e dell'ambiente vengono seguite esplicitamente. Le altre sono descritte attraverso i loro effetti. Questa scelta determina i dati da conservare e le approssimazioni usate.



S = sistema; E1–E8 = parti dell'ambiente. I segmenti rappresentano interazioni.

Quali parti seguiamo nel simulatore

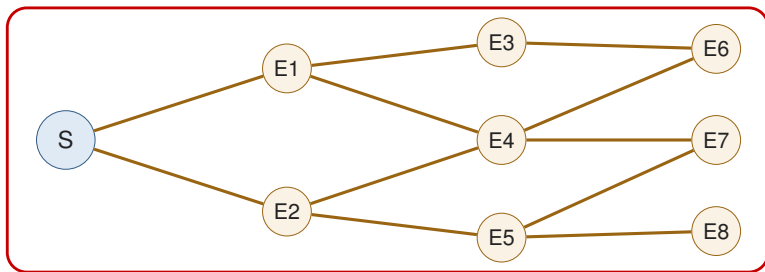
Il modello specifica quali parti del sistema e dell'ambiente vengono seguite esplicitamente. Le altre sono descritte attraverso i loro effetti. Questa scelta determina i dati da conservare e le approssimazioni usate.



S = sistema; E1–E8 = parti dell'ambiente. I segmenti rappresentano interazioni.

Quali parti seguiamo nel simulatore

Il modello specifica quali parti del sistema e dell'ambiente vengono seguite esplicitamente. Le altre sono descritte attraverso i loro effetti. Questa scelta determina i dati da conservare e le approssimazioni usate.

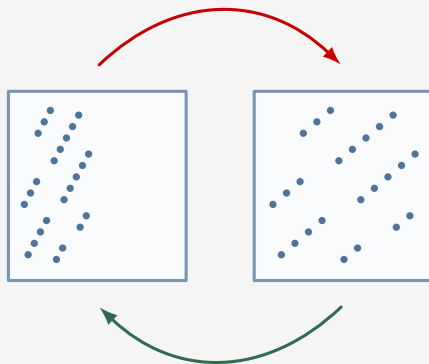


S = sistema; E1–E8 = parti dell'ambiente. I segmenti rappresentano interazioni.

PARTE IX

Informazione e irreversibilità

Continua →



Le condizioni del ritorno

Nel modello controllato abbiamo recuperato l'interferenza intervenendo anche sulle parti dell'ambiente coinvolte. Per far tornare il gas nella metà iniziale della scatola avevamo dovuto invertire le velocità delle particelle. I due esempi ci permettono ora di esaminare il rapporto fra le informazioni conservate dal simulatore e le operazioni disponibili nell'apparato, distinguendo la ricostruzione di un'evoluzione dal ritorno fisico del sistema alla condizione iniziale.

Quali informazioni conserva un archivio?

Salviamo soltanto i conteggi del gas per cella oppure le probabilità delle misure sul qubit. Questi dati permettono di ricostruire tutta la descrizione iniziale?

Conteggi e probabilità locali

Conserviamo il numero di particelle nelle celle oppure le previsioni sulle misure del solo qubit.

Tutti i dati del modello

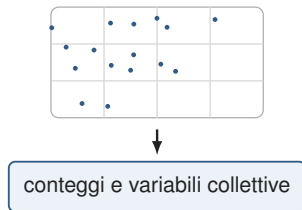
Conserviamo lo stato completo rappresentato nel simulatore, il metodo di calcolo e la precisione numerica.

Separiamo tre obiettivi: ricostruire i dettagli, ripetere il calcolo e invertire l'evoluzione fisica.

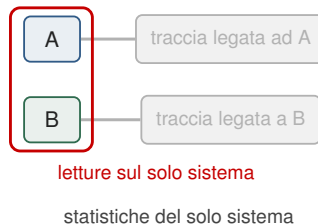
Confronto fra le informazioni escluse

Nel gas, i conteggi lasciano fuori posizioni e velocità individuali. Nel qubit, la restrizione delle osservazioni lascia fuori le correlazioni con l'ambiente. Ogni descrizione ridotta risponde a una domanda precisa; per altre domande occorrono dati aggiuntivi.

Gas: aggregazione spaziale



Qubit: restrizione delle osservazioni

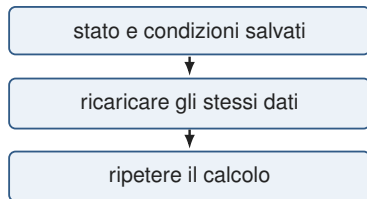


Le due riduzioni conservano osservazioni differenti. Aggregare posizioni e restringere le misure a un sottosistema sono operazioni differenti.

Riprendere il calcolo e invertire l'apparato

Un archivio completo salva i dati del modello e le condizioni numeriche. Il programma può ripartire dallo stato archiviato e riprodurre la stessa esecuzione.

Simulatore classico



Apparato fisico

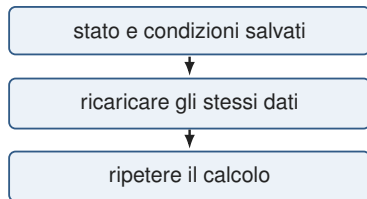
Quali comandi servono per realizzare il ritorno?

Riproducibilità del programma: stessi dati, condizioni numeriche e procedura di calcolo.

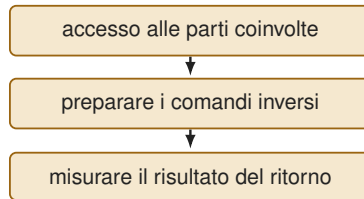
Riprendere il calcolo e invertire l'apparato

Un ritorno del sistema fisico richiede comandi sulle parti coinvolte: inversione delle velocità nel gas, operazioni congiunte nel caso sistema–ambiente. L'archivio specifica dati; il controllo realizza le operazioni.

Simulatore classico



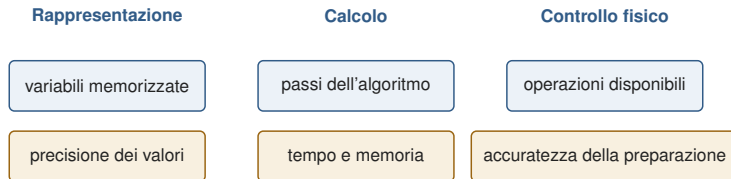
Apparato fisico



Gas: controllo delle velocità. Sistema–ambiente: operazioni congiunte. Schema delle procedure già esaminate.

Dati, calcolo e controllo del ritorno

Per ricostruire la storia servono i dati richiesti dal modello. Memoria, precisione numerica e tempo limitano il calcolo. Per realizzare il ritorno nell'apparato occorrono anche accesso alle parti coinvolte e comandi sufficientemente precisi.



Il costo numerico della simulazione e le risorse di controllo dell'esperimento appartengono a livelli differenti.

Osservazione

Quando i dettagli o i controlli necessari restano inaccessibili, la descrizione adottata presenta un'irreversibilità efficace, anche se il modello completo ammette il ritorno.

Espansione del gas e perdita di interferenza

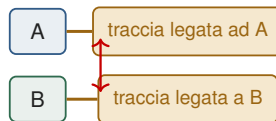
Nel gas intervengono il moto di molte particelle e la preparazione iniziale. Nel sistema quantistico l'interazione distribuisce le correlazioni fra qubit e ambiente. Possiamo confrontare i limiti del recupero, mantenendo distinte le spiegazioni fisiche.

Gas



Preparazione iniziale, moto e
numerosità delle configurazioni
vicine all'equilibrio.

Qubit e ambiente



relazione fra i due contributi

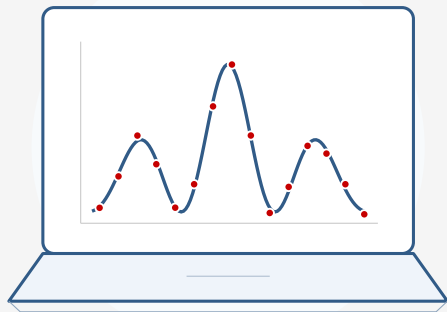
Interazione, tracce delle alternative
e perdita dell'interferenza nelle
osservazioni sul solo qubit.

Richiamo alle spiegazioni delle Parti II e VIII. I limiti della
ricostruzione vengono discussi separatamente dai meccanismi fisici.

SINTESI

Il progetto di simulazione

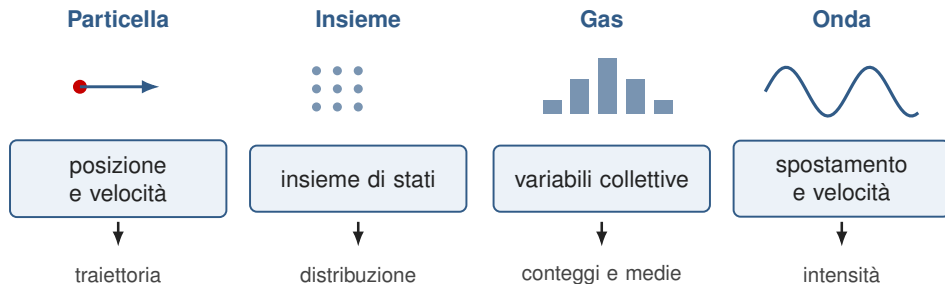
Continua →



Una simulazione da costruire

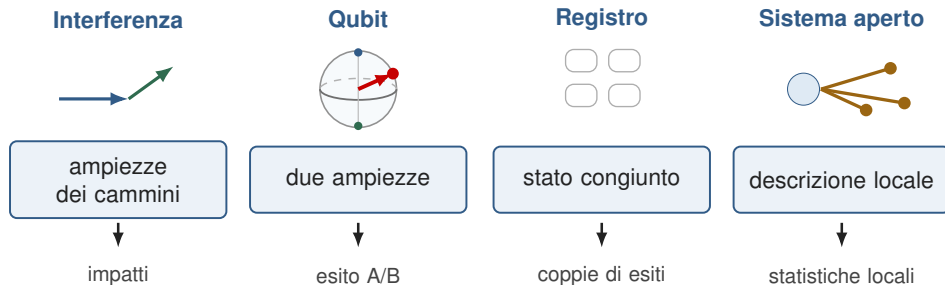
Ogni esempio ha richiesto di scegliere quali dati conservare e come trasformarli per ottenere una previsione. Il confronto fra gas e qubit ha mostrato anche che una descrizione utile per alcune osservazioni può lasciare fuori informazioni necessarie ad altre. Possiamo ora raccogliere questi criteri e usarli per costruire una simulazione delle due sorgenti di coppie già incontrate, specificando preparazione, trasformazioni e misure.

Rappresentazioni dei sistemi classici



Ogni modello conserva variabili adeguate alle osservazioni previste e alla precisione richiesta.

Rappresentazioni dei sistemi quantistici



Per le misure sul solo sistema, la descrizione locale tiene conto degli effetti dell'ambiente.

Procedure numeriche e sperimentali

Il programma aggiorna posizioni e velocità per seguire il moto. Per onde e ampiezze applica le regole di propagazione e di combinazione. Da una distribuzione di probabilità può generare eventi simulati.

Il confronto fra passi di calcolo e precisioni differenti aiuta a riconoscere gli errori numerici. Casi noti e programmi indipendenti permettono ulteriori verifiche.

Le misure sperimentali permettono di valutare le ipotesi fisiche. Quando il sistema interagisce con l'ambiente, dichiariamo quali parti sono incluse nella simulazione.

Progetto conclusivo: distinguere due preparazioni

Confrontiamo due sorgenti di coppie di qubit. La prima sceglie casualmente AA oppure BB, con uguale probabilità. La seconda prepara una sovrapposizione di AA e BB con ampiezze uguali e fase relativa nulla.

Modello delle sorgenti

Quali dati descrivono ciascuna preparazione?

Come calcoliamo le probabilità delle coppie dopo una trasformazione?

Il progetto comprende il modello, le distribuzioni previste e i conteggi simulati. Ogni scelta della misura usa nuove coppie preparate nello stesso modo.

Confronto delle misure

Quale misura distingue le due sorgenti?

Che cosa perdiamo conservando soltanto i conteggi individuali?

Confronto delle due sorgenti

Confrontiamo la misura diretta A/B con una misura preceduta dalla stessa ricombinazione bilanciata su ciascun qubit. La sovrapposizione considerata ha ampiezze AA e BB uguali e fase relativa nulla.

Misura	Scelta casuale AA/BB	Sovrapposizione AA/BB
Diretta A/B	50% AA, 50% BB	50% AA, 50% BB
Dopo ricombinazione	25% per ciascuna coppia	50% AA, 50% BB
Solo esiti individuali, nelle due misure	50% A, 50% B per ciascun qubit	50% A, 50% B per ciascun qubit

La seconda misura distingue le sorgenti attraverso le correlazioni. I conteggi individuali restano uguali. I valori indicati sono probabilità teoriche del modello ideale.

Riferimenti: Haroche–Raimond, §2.4; Mermin, §6.1.

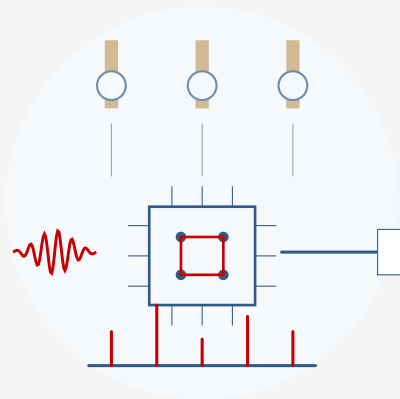
Dal modello al dispositivo fisico

Nei casi esaminati abbiamo usato un programma classico per prevedere i risultati di esperimenti quantistici. Vediamo ora quali oggetti permettono di realizzare quelle preparazioni, trasformazioni e misure in laboratorio. Dopo aver seguito il funzionamento degli apparati, ripercorreremo i problemi e gli esperimenti che hanno condotto dalla meccanica quantistica all'idea di usarla per il calcolo.

PARTE X

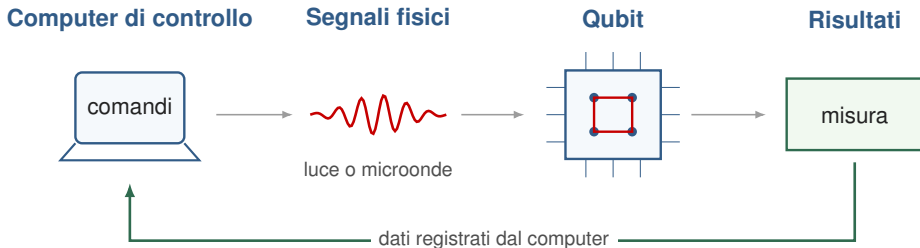
Come si costruisce un computer quantistico

Continua →



Dal programma all'apparato

Nel simulatore abbiamo aggiornato i dati dello stato. In laboratorio il computer di controllo invia segnali a un sistema fisico. Questi segnali preparano e trasformano i qubit; gli strumenti di misura restituiscono dati che il programma può registrare.



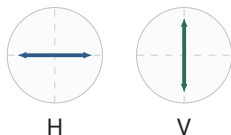
Il programma stabilisce la sequenza; l'apparato applica le trasformazioni e registra le misure.

Schemi illustrativi, non in scala. NIST, Quantum Computing Explained.

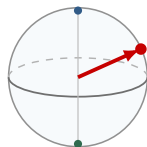
Quale proprietà fisica rappresenta il qubit?

Con la luce abbiamo scelto due polarizzazioni. In un atomo possiamo scegliere due stati interni; in un circuito, due stati con energie diverse. Il qubit descrive la proprietà che controlliamo, mentre il resto dell'apparato permette di prepararla, trasformarla e misurarla.

Polarizzazione della luce

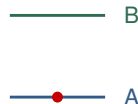


Stato del qubit



stessa rappresentazione

Stati interni di un atomo



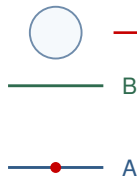
Scegliamo due stati di riferimento e impariamo a controllarne anche le sovrapposizioni.

Mermin, Quantum Computer Science, capitolo 1.

Due stati interni dello stesso atomo

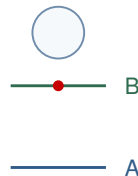
Consideriamo due stati dell'atomo con energie diverse, che chiamiamo A e B. Un impulso opportuno può trasferire la preparazione da A a B. Variando l'impulso possiamo anche preparare i punti intermedi della sfera di Bloch.

Preparazione A



impulso controllato

Preparazione B

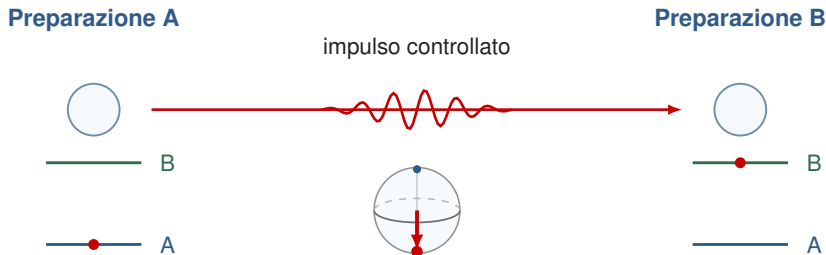


I livelli indicano energie interne. L'atomo resta nella stessa regione dell'apparato.

L'energia riguarda lo stato interno, distinto dal moto dell'atomo. Monroe et al., Phys. Rev. Lett. (1995).

Due stati interni dello stesso atomo

Consideriamo due stati dell'atomo con energie diverse, che chiamiamo A e B. Un impulso opportuno può trasferire la preparazione da A a B. Variando l'impulso possiamo anche preparare i punti intermedi della sfera di Bloch.



I livelli indicano energie interne. L'atomo resta nella stessa regione dell'apparato.

L'energia riguarda lo stato interno, distinto dal moto dell'atomo. Monroe et al., Phys. Rev. Lett. (1995).

Trattenere uno ione

Un atomo che ha perso un elettrone possiede carica positiva: è uno ione. Elettrodi alimentati producono campi elettrici che ne confinano il moto. Il vuoto riduce gli urti con il gas circostante e permette di controllare lo stesso ione durante l'esperimento.



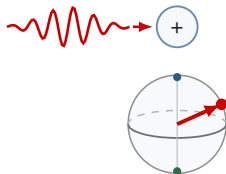
Lo ione è un atomo con carica elettrica. Le dimensioni e gli elettrodi sono schematici.

Bruzewicz et al., Appl. Phys. Rev. (2019).

Controllare lo ione e leggere il risultato

Gli impulsi laser cambiano lo stato interno dello ione. Per la lettura usiamo un'illuminazione diversa: nello stato A lo ione emette luce, nello stato B resta scuro. Contando la luce raccolta distinguiamo i due esiti, entro gli errori dell'apparato.

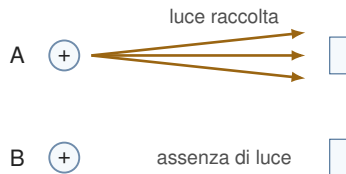
Trasformare lo stato



durata e fase dell'impulso

Nell'esempio ideale, l'illuminazione di lettura fa emettere luce ad A e lascia B scuro.

Leggere lo stato

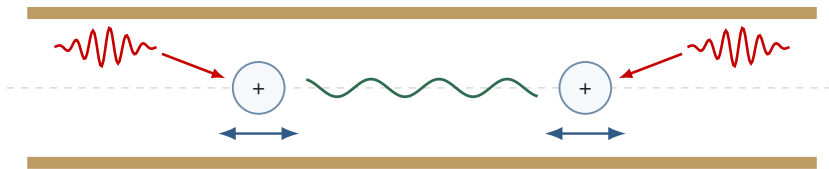


Esempio di lettura mediante fluorescenza; i dettagli dipendono dai livelli scelti. Bruzewicz et al., Appl. Phys. Rev. (2019).

Far interagire due qubit a ioni

Due ioni si respingono elettricamente e condividono modi di oscillazione nella trappola. Gli impulsi laser collegano gli stati interni a questo moto comune. Possiamo così applicare una trasformazione congiunta e creare le correlazioni già incontrate fra due qubit.

Due stati interni collegati attraverso il moto



la repulsione elettrica rende il moto dei due ioni interdipendente

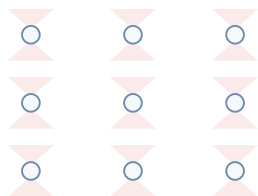
Gli impulsi usano questo moto comune per produrre una trasformazione congiunta dei qubit.

Cirac e Zoller, Phys. Rev. Lett. (1995).

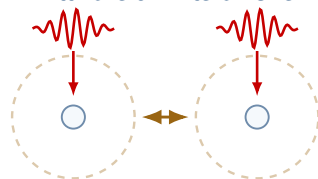
Atomi neutri in trappole di luce

Un atomo neutro può essere trattenuto da un fascio laser molto concentrato. Molti fasci formano una disposizione di atomi controllabili. Altri impulsi li portano temporaneamente in stati molto eccitati, chiamati stati di Rydberg, nei quali l'interazione fra atomi diventa intensa.

Una trappola di luce per ogni atomo



Attivare un'interazione



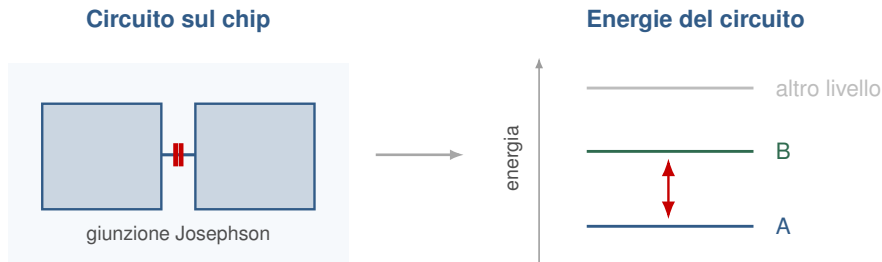
uno stato temporaneo, molto eccitato,
rende forte l'interazione fra atomi

Gli atomi sono raffreddati e mantenuti nel vuoto. I cerchi tratteggiati sono simbolici.

Bluvstein et al., Nature (online 2023; volume 2024).

Un qubit costruito su un circuito

Possiamo fabbricare un circuito che possiede energie discrete e usarne i due livelli più bassi come A e B. Un elemento chiamato giunzione Josephson rende possibile controllare selettivamente questa coppia di livelli. Il circuito funziona a temperature molto basse.



Usiamo i due livelli più bassi. La giunzione permette di distinguere la transizione dalle altre.

Esempio di qubit superconduttore di tipo transmon. Kjaergaard et al., Annu. Rev. Condens. Matter Phys. (2020).

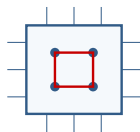
Impulsi a microonde e segnali di lettura

Un impulso a microonde modifica lo stato del circuito, come il laser modifica quello dello ione. Per leggere il qubit lo colleghiamo a un circuito di misura: la risposta al segnale di lettura dipende dallo stato A o B.

Impulso di controllo



durata, ampiezza e fase



Segnale di lettura

A



B



un circuito di lettura risponde
in modo diverso ai due stati

Le due tracce illustrano una diversa fase del segnale. La misura reale richiede calibrazione.

Kjaergaard et al., Annu. Rev. Condens. Matter Phys. (2020).

Lo spin di un elettrone nel semiconduttore

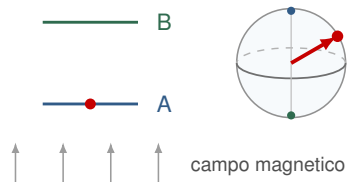
Gli elettrodi possono confinare un elettrone in una piccola regione di un semiconduttore. In un campo magnetico scegliamo due stati del suo spin, una proprietà quantistica legata al magnetismo. Segnali di controllo ne cambiano lo stato; un sensore elettrico permette la lettura.

Confinare un elettrone



elettrodi sopra il semiconduttore

Due stati magnetici



Lo spin è una proprietà quantistica. La lettura può convertirne lo stato in un segnale di carica.

Burkard et al., Rev. Mod. Phys. (2023).

Pacchetti di luce in un circuito ottico

La polarizzazione già studiata è una possibilità. Possiamo anche usare due percorsi ottici come stati di riferimento. Guide, divisori e dispositivi che regolano la fase trasformano le ampiezze; i rivelatori registrano gli esiti. Le operazioni fra più qubit richiedono risorse aggiuntive.



le guide conducono la luce lungo percorsi predisposti sul chip

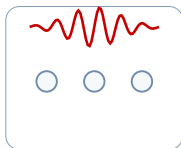
Le linee indicano i percorsi disponibili. Un singolo pacchetto produce un solo evento ideale.

È rappresentato un solo qubit di percorso. Knill, Laflamme e Milburn, Nature (2001).

L'apparato che circonda i qubit

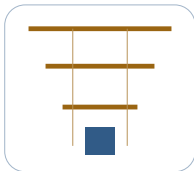
Il controllo richiede condizioni fisiche stabili. Ioni e atomi vengono isolati nel vuoto; circuiti e spin richiedono apparati criogenici. Nella fotonica contano la stabilità dei percorsi e l'efficienza dei rivelatori. Ogni piattaforma affronta in modo diverso il rapporto con l'ambiente.

Ioni e atomi



vuoto, controllo ottico
e raffreddamento del moto

Circuiti e spin



apparato criogenico
e segnali elettrici

Luce



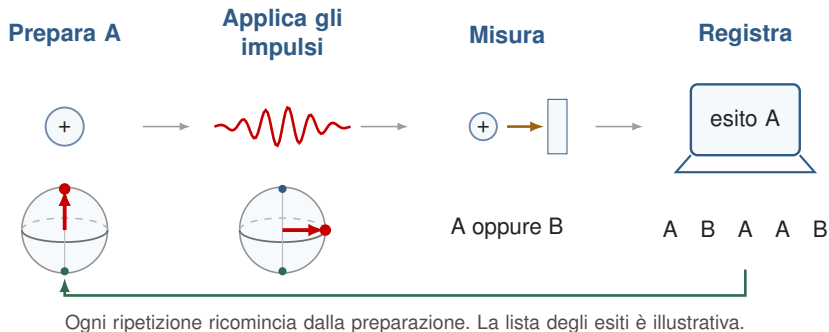
stabilità dei percorsi;
alcuni rivelatori
sono raffreddati

Le condizioni richieste dipendono dalla piattaforma e dai suoi componenti.

Riferimenti: Bruzewicz et al., 2019; Kjaergaard et al., 2020; Knill et al., 2001.

Un'esecuzione completa

Torniamo allo ione. Il programma prepara A, invia una sequenza di impulsi e registra la misura finale. Ripetendo la procedura raccogliamo gli esiti e stimiamo le probabilità. Il computer classico organizza l'esperimento e analizza i dati prodotti dal dispositivo quantistico.

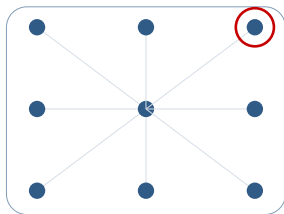


NIST, Quantum Computing Explained.

Qubit fisici e informazione protetta

Un qubit fisico può subire errori. Per proteggere l'informazione la distribuiamo nello stato congiunto di più qubit e controlliamo relazioni fra di essi. Questo insieme realizza un qubit logico. La protezione funziona se le operazioni fisiche sono sufficientemente accurate.

Informazione distribuita nel gruppo



un qubit logico; schema senza un codice specifico

I qubit aggiuntivi proteggono uno stato congiunto; non sono copie indipendenti dello stato iniziale.

Controlli collettivi

indizi sugli errori
senza leggere il
valore del qubit logico

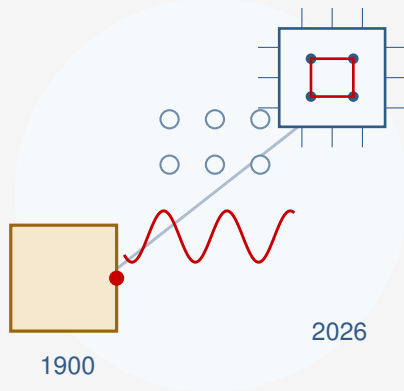
aggiornare la correzione

Steane, Proc. R. Soc. A (1996). Google Quantum AI, Nature (online 2024; volume 2025).

PARTE XI

Dalla meccanica quantistica al calcolo quantistico

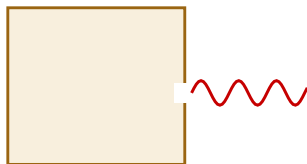
Continua →



1900: Planck e la radiazione termica

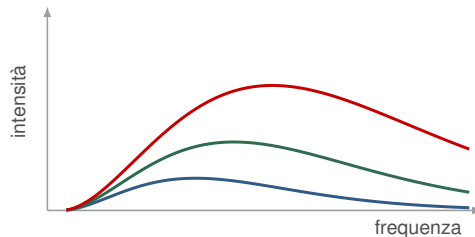
Un corpo caldo emette luce con uno spettro che dipende dalla temperatura. Per descriverlo, Planck introduce scambi di energia in quantità discrete. L'ipotesi nasce da un problema preciso della radiazione termica e apre la strada alla teoria quantistica.

Radiazione di una cavità calda



scambi di energia in quantità discrete

Lo spettro cambia con la temperatura



temperatura crescente: blu, verde, rosso

Curve della legge di Planck in unità arbitrarie. Sono previsioni teoriche, non dati sperimentali.

Planck, *Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum*, 1901; ipotesi presentata nel 1900.

1905: Einstein e gli scambi di energia della luce

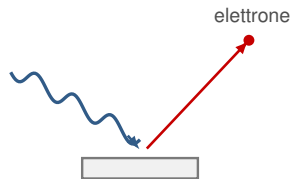
Einstein propone che la luce scambi energia in pacchetti, ciascuno legato alla sua frequenza. Nell'effetto fotoelettrico, un pacchetto deve fornire energia sufficiente a liberare un elettrone dal materiale. L'intensità e la frequenza assumono così ruoli differenti.

Frequenza insufficiente



nessuna emissione

Frequenza sufficiente



emissione possibile

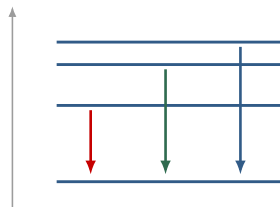
Nel regime considerato, l'energia di ogni pacchetto dipende dalla frequenza della luce.

Einstein, *Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt*, 1905.

1913: Bohr e gli spettri atomici

Gli atomi emettono luce a frequenze ben determinate. Bohr propone stati con energie ammesse e collega le righe dello spettro ai passaggi fra questi stati. Il modello spiega lo spettro dell'idrogeno e rende centrale la struttura discreta delle energie atomiche.

Energie ammesse nell'atomo



Righe nello spettro



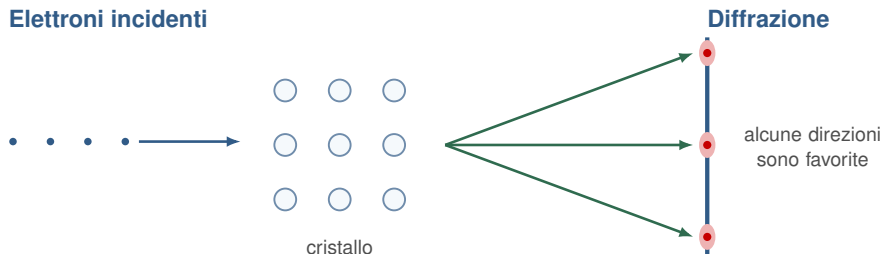
frequenze distinte della luce emessa

Una transizione collega due energie ammesse. Le posizioni delle righe sono schematiche.

Bohr, *On the constitution of atoms and molecules*, 1913.

1924: le onde di materia

De Broglie associa una lunghezza d'onda anche alla materia. La proposta amplia il problema già emerso per la luce: come collegare propagazione ondulatoria ed eventi localizzati? Nel 1927 gli esperimenti di diffrazione elettronica offrono una conferma decisiva.



1924: ipotesi delle onde di materia. 1927: osservazione della diffrazione degli elettroni.

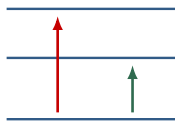
De Broglie, conferenza Nobel, 1929; Davisson e Germer, diffrazione elettronica, 1927.

1925–1926: una nuova meccanica

Heisenberg e Schrödinger sviluppano formulazioni della nuova meccanica; Born collega le ampiezze alle probabilità degli esiti. Diventa possibile calcolare l'evoluzione di uno stato e confrontare le previsioni con frequenze osservate in esperimenti ripetuti.

Heisenberg

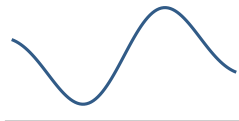
1925



regole per le transizioni

Schrödinger

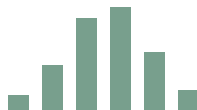
1926



evoluzione delle ampiezze

Born

1926



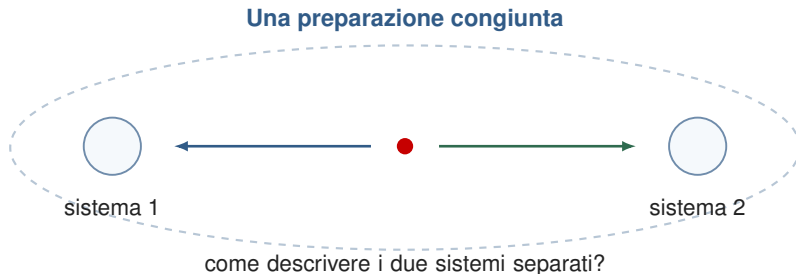
probabilità degli esiti

Formulazioni della stessa teoria e interpretazione probabilistica. I disegni sono illustrativi.

Heisenberg, 1925; Schrödinger, 1926; Born, conferenza Nobel, 1954.

1935: la descrizione dei sistemi correlati

Einstein, Podolsky e Rosen mettono in discussione la completezza della descrizione quantistica. Schrödinger identifica nelle correlazioni fra sistemi una caratteristica essenziale della teoria e introduce il termine entanglement. Il problema riguarda che cosa possiamo attribuire ai sistemi separati.



Schema moderno con due sistemi; l'argomento originale EPR usa posizione e quantità di moto.

Einstein, Podolsky e Rosen, 1935; Schrödinger, *Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik*, 1935.

Da Bell alle verifiche sperimentali

Nel 1964 Bell ricava limiti alle correlazioni per una classe di descrizioni locali. Gli esperimenti confrontano questi limiti con misure effettuate in più configurazioni. Le violazioni osservate confermano previsioni quantistiche; verifiche successive controllano in modo sempre più rigoroso le condizioni del confronto.

Confrontare più scelte di misura

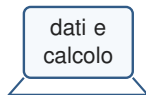


Bell, 1964; Aspect, Dalibard e Roger, 1982; Hensen et al., 2015.

1980–1982: il calcolo diventa un problema fisico

Benioff descrive un modello quantistico del calcolo. Feynman richiama la difficoltà di simulare sistemi quantistici generali con un computer classico e propone di usare sistemi quantistici controllati. Ritroviamo il problema da cui è iniziata questa presentazione.

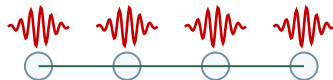
Descrivere il sistema su un computer



la descrizione generale cresce rapidamente

Benioff studia il calcolo come processo quantistico; Feynman mette al centro la simulazione della fisica.

Usare un sistema quantistico controllato



preparare, far evolvere, misurare

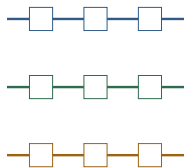
un sistema fisico ne simula un altro

Conferenza di Feynman nel 1981; pubblicazione nel 1982. Benioff, 1980; Feynman, *Simulating physics with computers*, 1982.

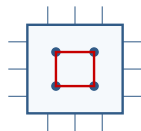
1985: un computer quantistico universale

Deutsch formula un modello di computer quantistico universale. Cambiando la sequenza delle operazioni, lo stesso dispositivo può realizzare calcoli quantistici diversi. Alla simulazione di un fenomeno si affianca così il progetto di algoritmi per una macchina programmabile.

Sequenze diverse



Stesso dispositivo



Problemi diversi

simulare un sistema
trasformare
informazione
progettare un algoritmo

L'universalità riguarda la possibilità di comporre operazioni per realizzare calcoli quantistici diversi.

Deutsch, *Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer*, 1985.

1994–1996: algoritmi per problemi precisi

Shor presenta un algoritmo efficiente per la fattorizzazione di interi. Grover mostra come ridurre le interrogazioni necessarie a una ricerca senza struttura. Questi risultati precisano il possibile vantaggio: occorre indicare il problema, le operazioni disponibili e le risorse richieste.

Shor, 1994

$$15 = 3 \times 5$$

ricavare i fattori di un intero

Il problema è semplice per 15.
L'interesse riguarda interi molto grandi.

Grover, 1996



trovare un elemento riconoscibile

Meno interrogazioni al criterio di ricerca
nel modello senza struttura.

Il vantaggio dipende dal problema e dalle risorse confrontate. Le figure illustrano i compiti.

Shor, risultato del 1994, versione estesa 1995/1996; Grover, 1996.

1995–1996: proteggere l'informazione quantistica

Shor e Steane mostrano come distribuire l'informazione in stati congiunti e ricavare indizi sugli errori senza leggere direttamente l'informazione protetta. La correzione degli errori rende concepibile un calcolo affidabile costruito con componenti imperfetti, entro condizioni precise sulla loro accuratezza.



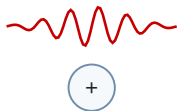
È uno schema del procedimento, senza un codice specifico o un rapporto fisso fra qubit fisici e logici.

Shor, 1995; Steane, Proc. R. Soc. A (1996).

Dai primi controlli ai processori programmabili

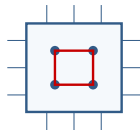
Negli anni Novanta vengono dimostrate operazioni elementari con ioni e controllo coerente di circuiti superconduttori. In seguito crescono il numero di elementi controllati e la complessità delle sequenze. Nel 2019 un processore superconduttore affronta un compito specifico di campionamento.

1995



Una porta con uno ione

1999



Controllo di un circuito

2019



Processore programmabile

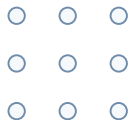
Il risultato del 2019 riguarda un compito di campionamento specifico e un confronto computazionale.

Monroe et al., 1995; Nakamura et al., 1999; Arute et al., 2019.

2023–2026: dal qubit codificato al calcolo

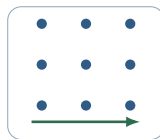
Esperimenti con atomi, circuiti e ioni affrontano compiti complementari. Si eseguono operazioni su qubit codificati, si prolunga la conservazione dell'informazione e si realizzano piccoli algoritmi. La verifica riguarda anche l'effetto degli errori e le condizioni in cui i risultati vengono accettati.

2023–2024



Operazioni su
qubit codificati
atomi neutri

2024–2025



Memoria protetta

circuiti superconduttori

2026



Un piccolo algoritmo

ricerca di Grover con ioni

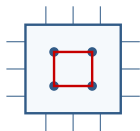
Nell'esperimento di Grover i controlli finali selezionano le esecuzioni accettate.

Bluvstein et al., 2023/2024; Google Quantum AI, 2024/2025; Butt et al., 2026.

La situazione attuale e le domande aperte

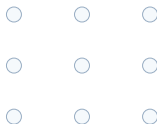
Nel 2026 piccoli algoritmi sono stati eseguiti su qubit codificati. Estendere questi risultati richiede più operazioni affidabili, controllo stabile e risorse sostenibili. Il valore di un dispositivo si valuta sul compito svolto e sul confronto con i migliori metodi classici disponibili.

Risultati dimostrati



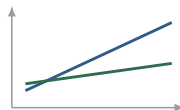
memorie e piccoli algoritmi
su qubit codificati

Passi da compiere



più qubit logici,
sequenze lunghe e precise

Confronto delle risorse



stesso problema
e precisione;
risorse dichiarate

Aggiornamento al 17 settembre 2026. Il grafico è un simbolo del confronto, non una misura di prestazione.

Butt et al., *Demonstration of measurement-free universal logical quantum computation*, 26 gennaio 2026.

Riferimenti: modelli classici, onde e termodinamica

J. Walker, D. Halliday, R. Resnick, *Fundamentals of Physics*, 12a edizione estesa, Wiley.

Capitoli 15–17 per oscillazioni e onde; capitoli 18–20 per teoria cinetica, entropia e seconda legge; capitoli 35–36 per interferenza e diffrazione; capitoli 38–40 per onde di materia, funzione d'onda e sistemi atomici.

S. Haroche, J.-M. Raimond, *Exploring the Quantum: Atoms, Cavities and Photons*, Oxford University Press, 2006.

Capitolo 1 per il quadro sperimentale e didattico; capitolo 2 per sovrapposizione, interferenza, complementarità, entanglement, misura e confine quantistico-classico.

Riferimenti: ottica quantistica e informazione

C. C. Gerry, P. L. Knight, *Introductory Quantum Optics*, 1a edizione, Cambridge University Press.

Capitoli 5–6 per coerenza, rivelazione e interferometri; capitoli 8–10 per interazioni con l'ambiente ed esperimenti; appendice A per le rappresentazioni dello stato.

N. D. Mermin, *Quantum Computer Science: An Introduction*, Cambridge University Press, 2007.

Capitolo 1 per qubit, trasformazioni e probabilità degli esiti; capitolo 5 per le tecniche di protezione del calcolo; capitolo 6 per gli esperimenti e le procedure con pochi qubit.

Provenienza delle figure e dei campioni

Disegni vettoriali e modelli illustrativi. Le figure sono costruite nei sorgenti TikZ. I riferimenti fisici principali sono Haroche–Raimond, sezioni 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5, e Mermin, sezioni 1.5–1.8 e 6.1.

Campioni riproducibili. I punti sullo schermo provengono da una sequenza simulata con seme 20260917. Gli istogrammi contano gli stessi eventi; i conteggi del gas e le tabelle congiunte sono verificati numericamente.

Apparati e storia. Gli schemi delle due sezioni finali sono ricostruzioni didattiche, non in scala. I riferimenti cliccabili nelle slide rimandano alle pubblicazioni; l'elenco completo è incluso nei sorgenti. L'aggiornamento storico arriva al 17 settembre 2026.

Criterio di validazione

Un modello collega la preparazione del sistema alle osservazioni previste. Il confronto con l'esperimento ne stabilisce la precisione e le condizioni di validità.